

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

以串級式電光週期性晶格極化反轉鋯酸鋰

達成三波長主動式Q-調制Nd:YVO₄雷射

*Pulsed orange, green, and red laser generations
in an actively Q-switched Nd:YVO₄ laser using
cascaded electro-optic PPLN Q-switches*

研 究 生：張煒堃

指 導 教 授：陳彥宏博士

中華民國 九十八 年 六 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(98 年 4 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

(☒)**同意** (立即開放)

(☐)**同意** (一年後開放)，原因是：_____

(☐)**同意** (二年後開放)，原因是：_____

(☐)**同意** (三年後開放)，原因是：_____

(☐)**不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 張煒堃 學號： 962206040

論文名稱：

以串級式電光週期性晶格極化反轉鋕酸鋰達成三波長主動式Q-調制Nd:YVO4雷射

指導教授姓名： 陳彥宏

系所： 光電科學與工程研究 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 98 年 7 月 10 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

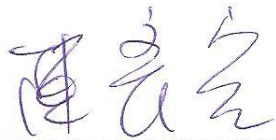
國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所張煒堃 研究生

所提之論文以串級式電光週期性晶格極化反轉鋁酸鋰達成三波長主動式Q-調制Nd:YVO4雷射(Pulsed orange, green, and red laser generations in an actively Q-switched Nd:YVO4 laser using cascaded electro-optic PPLN Q-switches)係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

98年7月10日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 張煒堃 研究生

以串級式雷射週期性晶格極化反轉氬酸鋁達成三波長
所提之論文 主動式 Q-調制 Nd:YVO₄ 雷射

Pulsed orange, green, and red laser generations in an
actively Q-switched Nd:YVO₄ laser using cascaded
electro-optic PPLN Q-switches.

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

郭明義

陳長宏

中華民國 九十八年 七 月 十 日

論文摘要

利用摻雜釹的固態雷射以腔內倍頻的方法可以有效的得到藍、綠和紅光。但光譜在 550 到 650-nm 之黃橘光雷射卻相對稀少且低效率；而欲以倍頻方式產生也因無相對之高效率紅外基頻雷射而不可得。因此利用對摻雜釹的固態雷射其兩個重要的發射譜線 $^4F_{3/2} - ^4I_{11/2}$ ($\lambda \sim 1.06 \mu\text{m}$) 及 $^4F_{3/2} - ^4F_{13/2}$ ($\lambda \sim 1.3 \mu\text{m}$) 以腔內或腔外和頻的方式產生黃橘光的雷射已成為重要的方法。黃橘光雷射源特別在生物醫藥、光達、天文及軍事等應用上受到重視。而脈衝式黃橘光雷射更可因其高重複率與高功率的特性而提供更廣大的應用。

本論文創新性提出以單塊串級式電光週期性晶格極化反轉鈮酸鋰 (periodically poled lithium niobate; PPLN) 來分別 Q-調制 Nd:YVO₄ 之 1064-nm 與 1342-nm 雷射譜線並同時調節該兩譜線之損益比例及 Q-開關時間差以達成最佳之雙波長脈衝及黃橘光和頻產生。此法將比傳統上使用單一 Q-開關系統產生出更高效率之脈衝黃橘光雷射源。在單塊晶體 3-cm 的長度之下，當 Q 調制訊號只輸入任一 Q-開關時，除了可得對應之共振雷射脈衝，還有藉由鈮酸鋰晶體非線性性質產生非相位匹配產生的倍頻脈衝。在約五瓦特的泵浦下，1-kHz 的重複開關頻率，可得 1342-nm 最短脈寬 26.96-ns 和尖峰功率 14 千瓦特以及 671-nm 最短脈寬 15.2-ns 和尖峰功率 8.6 瓦特；抑或得到 1064-nm 最短脈寬 14.95-ns 和尖峰功率 18.5 千瓦特以及 532-nm 最短脈寬 9.26-ns 和尖峰功率 20.6 瓦特。再利用

BIBO 腔內和頻晶體在雙 Q-開關之 Q 調制訊號延遲 25-ns 時，得到和頻 593-nm 最短脈寬 5.83-ns 和尖峰功率 140 瓦特。

Abstract

Intracavity frequency doubling in an Nd-laser system has become one of the most efficient methods of producing blue, green, and red coherent lights. However, no practical laser sources yet currently available in the yellow-orange (570–620-nm) spectral region, nor applicable fundamental infrared lasers for performing efficient frequency doubling to the region. Sum frequency generation (SFG) of two emission lines from transitions ${}^4F_{3/2} - {}^4I_{11/2}$ ($\lambda_1 \sim 1.06 \mu\text{m}$) and ${}^4F_{3/2} - {}^4F_{13/2}$ ($\lambda_2 \sim 1.3 \mu\text{m}$) of Nd-lasers has become an important approach of generating coherent radiation in the yellow-orange spectral region. Compact, high-repetition-rate pulsed visible coherent light sources are attractive for many applications such as bio-medicine, remote-sensing, astronomy, and military.

We achieved in a collinear three-mirror dual-wavelength Nd:YVO₄ laser system using two monolithically cascade electro-optic (EO) periodically poled lithium niobate (PPLN) Q-switches to separately control the Q-switching operation of the two wavelengths to optimize the temporal overlap between them for efficient pulsed intracavity sum-frequency generation. With this novel system, we can generate 5 high peak-power and

high repetition-rate lasers radiating at Nd:YVO₄ 1064- and 1342-nm lines and their non-phase-matched SHG 532- and 671-nm light and their phase-matched SFG 593-nm light via the manipulation of the Q-switching operations of the 3-cm bulk EO PPLN Q switches. We found a pulse build-up delay time of ~25 ns between the two pump wavelengths is required for achieving the best SFG efficiency in our system. When the system is operated at a repetition rate of 1 kHz and a pump power of ~5W, we obtained pulsed orange (593 nm), green (532 nm), and red (671 nm) generations with peak powers of 140, 20.6, and 8.6 W, respectively.

致謝

首先感謝我的指導老師陳彥宏教授，從我當專題生開始，就一直不斷的給我學習新事物和挑戰自己的機會。不同於其他的老師，他對於研究的態度總是以身作則，而且對於學生的錯誤總是耐心指導。再來就是感謝清大黃衍介老師還有其實驗室的學長們，碩泰、彥穎、寵棟在實驗上的幫助和指導。還有，楊士禮老師提供的實驗設備，以及口試時專業的觀點跟戴朝義老師在口試時一流的建議與指導。

其次，我要感謝在我碩班的求學過程中幫助我的實驗室夥伴。昭宏學長是我在實驗室中最重要的貴人，沒有他就沒有今天的我。正良學長，一路帶著我進入實驗室狀況和學習整個實驗的過程，在他身旁我學習到實驗時謹慎的態度。當然還有喜歡被我虧的同學們，彥良和寶賢，我們平常彼此相互打氣(Game?)，所以不論是在如何天大的難題，在我們分工合作下總是可以做出什麼。當然還有可憐被奴役的學弟們，宏昱和映佑神乎其技的極化反轉製程、學聰和佳昇超高光學品質的端面拋光、搬運儀器機台就靠俊霖強健的臂彎、冠翔在機械加工上的鬼斧神工...等。

美商國家儀器公司，在我們遇到電訊號延遲難題的時候，還是可以提供我們一個完整且有效的解決方案，讓我的實驗能夠順利且有效的進行。

最後，要感謝一直以來陪伴我的家人支持、照顧與包容，在求學的道路上，能夠心無旁騖且專心的完成階段性的目標。

目錄

第一章 緒論.....	1
1.1 發展與歷史	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 雷射增益介質-Nd:YVO ₄	4
1.4 研究動機	5
1.5 概述索爾克濾波器來製作電光調制機制	10
1.6 利用摻雜 Nd ³⁺ 的基材製作整合性雷射元件.....	11
1.7 內容概要	14
第二章 理論.....	15
2.1 電光效應	15
2.1.1 利用電光效應製作索爾克濾波器.....	15
2.1.2 在具有電光係數的鈮酸鋰晶體上製作索爾克濾波器.....	21
2.2 共振腔品質係數調制	25
2.3 利用二階非線性係數達成和頻的機制	33
2.3.1 利用 BIBO 達成和頻的機制.....	36
2.3.2 Q-switch 下和頻的機制.....	38
第三章 製程與架構.....	42
3.1 電光晶體的設計	42
3.2 電光晶體的製備	42
第四章 實驗量測與結果分析.....	47
4.1 實驗架構	47
4.2 實驗結果	50
4.3 結果分析	63
第五章 結論與未來展望.....	64
5.1 結論	64

5.2 未來展望	66
第六章 參考文獻.....	69

圖目錄

▲圖 1.3.1, Nd:YVO ₄ 對於偏極化方向的吸收譜線圖 ^[1.8] 。	5
▲圖 1.3.2, Nd:YVO ₄ 的螢光(fluorescence)放射譜線圖 ^[1.8] 。	5
▲圖 1.4.1, 主動式 Q 調制拉曼的頻譜, 插圖是在 YVO ₄ 晶體的拉曼散射頻譜, 和 Nd:YVO ₄ 的頻譜圖大致相同。	6
▲圖 1.4.2, 利用半導體雷射泵浦主動式 Q 調制的 Nd:YVO ₄ 拉曼雷射系統。	6
▲圖 1.4.3, 在 Nd:YVO ₄ 雷射的系統執行 Q-switch 並腔內和頻的架構圖。	7
▲圖 1.4.4, 利用 Y 形共振腔, 在 Nd:YVO ₄ 雷射的系統執行雙波長 Q-switch 並腔內和頻的架構圖。	9
▲圖 1.6.1, 利用 EO PPLN 作為 Nd:YVO ₄ 雷射 Q-switch 的機制。	12
▲圖 1.6.2, 整合增益介質和電光調制機制, 做出脈衝式雷射系統。	13
▲圖 1.6.3, 整合鈮酸鋰晶體在電光調制和波長轉換的特性, 實現在 Nd:YVO ₄ 雷射的系統上。	13
▲圖 2.1.1.1, 施加 Y 方向電場, 鈮酸鋰晶體折射率橢球光軸偏轉的示意圖。	18
▲圖 2.1.1.2 半波板示意圖。	19
▲圖 2.1.1.3 Šolc Type Filter 架構示意圖。	20
▲圖 2.1.2.1 鈮酸鋰晶體電光係數與座標軸關係示意圖。	22
▲圖 2.1.2.2 鈮酸鋰晶體作為索爾克濾波器(Šolc type filters)示意圖。	22
▲圖 2.2.1 雷射輸出的暫態、穩態行為 ^[2.1] 。	26
▲圖 2.2.2 連續泵浦源下, Q-switch 機制示意圖。	28
▲圖 2.3.1.1 BIBO 晶體(負軸)的折射率倍頻匹配示意圖。	36
▲圖 2.3.2.1 脈衝建構時間示意圖。	40
▲圖 2.3.2.2 雙波長脈衝建構時間與調制時間示意圖。	41
▲圖 3.2.1 黃光微影流程圖。	43
▲圖 3.2.2 極化反轉製程流程。	43
▲圖 3.2.3 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖 ^[3.1] 。	45
▲圖 3.2.4 +z 面蝕刻結果。	46

▲圖 4.1，實驗架構。	49
▲圖 4.2，測量 EO PPLN 轉偏振角度對於電壓的影響架構。	50
▲圖 4.3，1064-nm 穿透率對電壓施加作圖。	51
▲圖 4.4，1342-nm 穿透率對電壓施加作圖。	51
▲圖 4.5 1342-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。	52
▲圖 4.6 1342-nm 最窄脈寬圖。	53
▲圖 4.7 671-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。	53
▲圖 4.8 671-nm 最窄脈寬圖。	54
▲圖 4.9 1064-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。	55
▲圖 4.10 1064-nm 最窄脈寬圖。	55
▲圖 4.11 532-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。	56
▲圖 4.12 671-nm 最窄脈寬圖。	56
▲圖 4.13 1064-nm 和 1342-nm 脈衝強度相乘作圖。	57
▲圖 4.14 593-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖(調制訊號相同)。	58
▲圖 4.15 593-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖(調制訊號延遲 25-ns)。	59
▲圖 4.16 593-nm 最窄脈寬圖(調制訊號延遲 25-ns)。	59
▲圖 4.17 訊號延遲示意圖(黃、綠線分別為 1342-nm、1064-nm 的電驅動訊號)。	60
▲圖 4.18 改變訊號延遲時間對和頻尖峰功率影響作圖。	61
▲圖 4.19 利用頻譜分析儀分析和頻脈衝的頻寬。	62
▲圖 5.2.1，實驗架構 I:利用 Nd:MgO:APLN 作為同時供應增益、調制以及和頻的機制。	66
▲圖 5.2.2，實驗架構 II:利用 Nd:MgO:APLN 作為同時供應增益、調制以及和頻的機制，並加入波導和 DBR 反射元件使得架構更加的精巧。	66

表目錄

▲表 1.2.1，鉬酸鋰晶體電光張量和係數表。	3
▲表 1.2.2，鉬酸鋰晶體，非尋常光折射率的 Sellmeier equation 係數 ^[1,7] 。	4
▲表 1.2.3，鉬酸鋰晶體，尋常光折射率的 Sellmeier equation 係數 ^[1,7] 。	4
▲表 2.3.1.1 BIBO 晶體(負軸)的折射率參數表。	37
▲表 3.1.1 電光調制晶體設計表。	42

第一章

-緒論-

1.1 發展與歷史

1958 年，物理學家 Arthur L. Schawlow 和 Charles H. Townes 在《Physical Review》上發表一篇” Infrared and Optical Masers” 的文章^[1.1]，開啟了雷射領域的首頁。1960 年時，Theodore Harold Maiman 用氙燈激發紅寶石產生自發輻射，並經由共振放大產生人類史上第一束雷射光^[1.2]。其他的雷射如氦氖雷射、鈹-亞葛雷射、氬氣、二氧化碳雷射…等，也在往後的幾年相繼出現，直到現在雷射的應用已經和我們的生活息息相關了。

在簡單的雷射架構中，最重要的就是增益介質的選定了。選擇不同的增益介質便會有對應且特定的自發輻射譜線(spontaneous emission)，藉由共振鏡所提供的反射條件挑選下，便能放大且輸出此增益介質的特徵波長。正因此原因，使得在需要不同波長輸出時，需要不同的特定材料來當作增益介質。很遺憾地，常常人們所需要的波長區段，並沒有容易取得或是合適且對應的增益介質存在。這個問題，直到紅寶石雷射發明後的隔年，非線性光學的新頁開始，給了這個問題一個契機。利用具有非線性係數的基材，符合特定條件時，來

達成非線性的轉換，便可以此為本，製作出更多頻率種類和特性的雷射光源。

1.2 鈮酸鋰晶體

1928 年，Zachariasen 首先合成發現並確定鈮酸鋰(LiNbO_3)為自然界不存在的一種新的化合物^[1.3]。1949 年，Matthiess 利用熔鹽法(Flux Method)生長出透明的單一結晶，並且發現鈮酸鋰為鐵電材料(ferroelectric material)^[1.4]。1965 年，Ballman 以柴式提拉法(Czochralski pulling method)成功地長出鈮酸鋰單晶，鈮酸鋰晶體也接著受到廣泛的應用^[1.5]。

鈮酸鋰晶體是目前最常用來製作非線性光學轉換和電光調制的機制的非線性材料之一。它具有優良的壓電(piezoelectric)、電光(electro-optic)、聲光(acousto-optic)、非線性光學(nonlinear optics)等性質，而且機械性質良好，結構穩定…等，可說是相當好用且應用性廣泛的光電材料。在室溫下，屬於菱形晶系的變形鈣鈦礦(rhombohedrally distorted perovskite)結構，其空間對稱群((space group)為 $R3c$ ，點群(point group)為 $3m$ ，莫氏硬度為 5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253C ^[1.6]。式 1.2.1 和表 1.2.1 分別表示

鈮酸鋰晶體電光係數的表示式和數值。

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(式 1.2.1)

r_{13}	r_{33}	r_{22}	r_{51}
10pm/V	32.2 pm/V	6.7 pm/V	32.6 pm/V

▲表 1.2.1，鈮酸鋰晶體電光張量和係數表。

屬於負單軸(negative uniaxial)的鈮酸鋰晶體，其尋常光折射率和非尋常光折射率和對應波長、溫度的關係可用 Sellmeier equation 來表示(藉由表 1.2.2 和 1.2.3 的數值帶入對應的式 1.2.2 和 1.2.4 便可得到該條件下折射率的大小):

$$n_e^2(\lambda, T) = A_1 + B_1 \cdot F(T) + \frac{A_2 + B_2 \cdot F(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_3 \cdot F(T)]^2} + \frac{A_4 + B_4 \cdot F(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \cdot \lambda^2$$

(式 1.2.2)

$$F(T) = (T - 24.5) \times (T + 570.82)$$

(式 1.2.3)

A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆
5.35583	0.100473	0.20692	100.0	11.34927	1.5334X10 ⁻²
B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
4.629X10 ⁻⁷	3.862X10 ⁻⁸	-0.89X10 ⁻⁸	2.657X10 ⁻⁵		

▲表 1.2.2，鈮酸鋰晶體，非尋常光折射率的 Sellmeier equation 係數^[1.7]。

$$n_o^2(\lambda, T) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 \cdot F(T)}{\lambda - [A_3 + B_2 \cdot F(T)]^2} + B_3 \cdot F(T) - A_4 \cdot \lambda^2$$

(式 1.2.4)

$$F(T) = (T - 24.5) \times (T + 570.5)$$

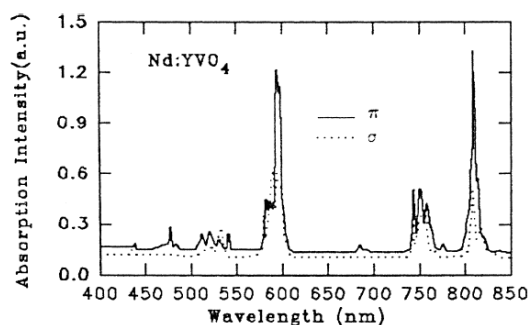
(式 1.2.5)

A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	B ₃
4.9048	1.1775X10 ⁵	2.1802X10 ²	2.7153X10 ⁻⁸	2.2314X10 ⁻²	-2.9671X10 ⁻⁵	2.1429X10 ⁻⁸

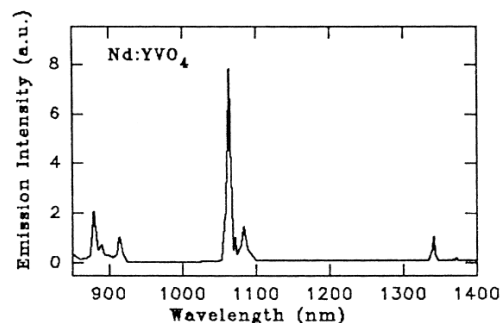
▲表 1.2.3，鈮酸鋰晶體，尋常光折射率的 Sellmeier equation 係數。^[1.7]

1.3 雷射增益介質—Nd:YVO₄

目前在固態雷射的範疇中，普遍常用的雷射增益介質以摻雜 Yb³⁺ 和 Nd³⁺…等為主。其中又以摻雜釹(Nd³⁺)的為主要得到波長在 1-um 附近的增益介質，常見的有 Nd:glass、Nd:YAG 和 Nd:YVO₄。本論文利用 Nd:YVO₄ 作為雷射共振腔的增益介質，此一增益介質在紅外光部分之主要激發輻射波長為 914-nm、1064-nm 及 1342-nm(圖 1.3.1-2)。因 1064-nm 雷射譜線之受激截面較高，所以成為 Nd:YVO₄ 雷射之主要波長^[1.8]。



▲圖 1.3.1，Nd:YVO₄ 對於偏極化方向的吸收譜線圖^[1.8]。



▲圖 1.3.2，Nd:YVO₄ 的螢光 (fluorescence) 放射譜線圖^[1.8]。

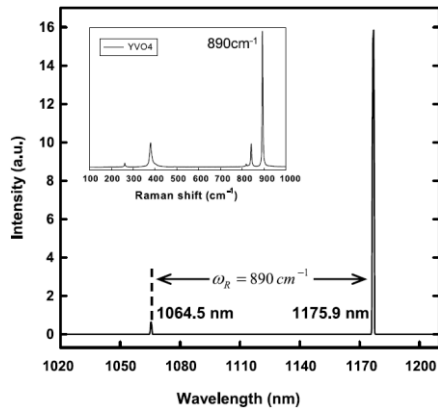
1.4 研究動機

黃橘光雷射源特別在生物醫藥、光達、天文及軍事等應用上受到重視。而脈衝式黃橘光雷射更可因其高重複率與高功率的特性而提供更廣大的應用，如光譜學、光學通訊、遙測和測距儀…等，尤以光譜學和遙測特別需要可調性和窄頻的光源。一般來說，橘黃光波段可藉由銅蒸氣或是染料雷射來得到，但因為具有毒性和水冷系統使得雷射系統太大等原因，使得人們希望能夠尋找替代的方法^[1.9]。

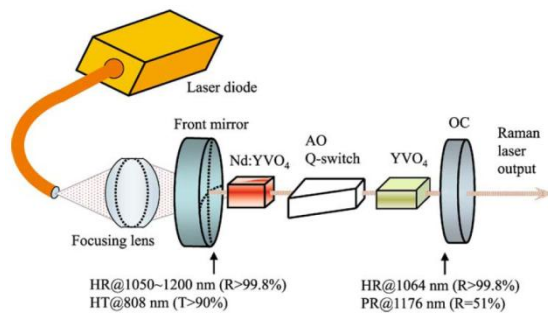
固態雷射有著體積小、高效率、長壽命以及不錯的承受光損傷 (Optical damage) 能力等的優點，所以在應用上相當的廣泛。其中，利用摻雜釹 (Nd³⁺) 的固態雷射以腔內倍頻的方法可以有效的得到藍、綠和紅光。但光譜在 550 到 650-nm 之黃橘光雷射卻相對稀少且效率低；而欲以倍頻方式產生也因無相對之高效率紅外基頻雷射而不可得。

因此利用對摻雜釹的固態雷射其兩個重要的發射譜線 ${}^4F_{3/2} - {}^4I_{11/2}$ ($\lambda \sim 1.06\text{-}\mu\text{m}$) 及 ${}^4F_{3/2} - {}^4F_{13/2}$ ($\lambda \sim 1.3\text{-}\mu\text{m}$) 以腔內或腔外和頻的方式產生黃橘光的雷射已成為重要的方法之一。

此外，在固態雷射出橘黃光的方法上，除了利用摻雜釹介質所放出的兩個譜線藉由二階非線性和頻外，也可以利用三階非線性中拉曼(Raman)的效應。在共振腔內除了原本的增益介質(Nd:YVO₄)，再置放一塊具有特定能階分佈的拉曼晶體(如 YVO₄)(圖 1.4.1-2)。這塊 YVO₄ 晶體的能階分佈可以利用拉曼效應的方式吸收增益介質所放出的 1064-nm 放出 1176-nm 的波長，再利用倍頻的方法就可以得到橘黃光的波段^[1.10]。

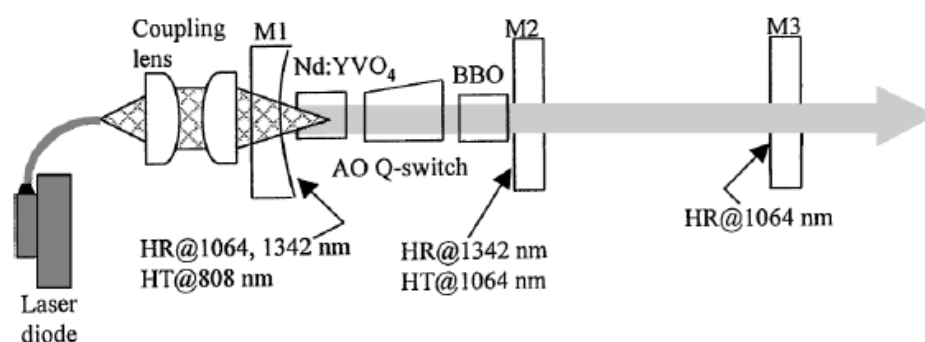


▲圖 1.4.1，主動式 Q 調制拉曼的頻譜，插圖是在 YVO₄ 晶體的拉曼散射頻譜，和 Nd:YVO₄ 的頻譜圖大致相同。



▲圖 1.4.2，利用半導體雷射泵浦主動式 Q 調制的 Nd:YVO₄ 拉曼雷射系統。

如前面所提的，利用 Nd:YVO₄ 作為雷射共振腔的增益介質已經非常的普遍，但是如果要同時地輸出其兩個主要波段的波長(1064-nm 及 1342-nm)，常因兩波長共享同一個上能階系統，所以在完全都沒有特殊處理下，這兩個波長得到增益的能力將會造成輸出雷射波長全部傾向 1064-nm 的結果。兩波長的受激輻射截面積比(σ :cross section)達 3.3，而使得擁有較高受激輻射截面積較大的波長(1064-nm)常搶得增益介質內雷射上能階大部分的粒子，而使另一個共用同一雷射上能階之激發波長(1342-nm)所得到的增益並不能克服閾值或共振腔損耗，進而只能輸出單一波長 1064-nm 的雷射。因此，如果要利用 Nd:YVO₄ 所提供的兩個波長，利用和頻機制製作出良好且有效率的橘黃光脈衝雷射，迫使兩個波長所得到的增益相同或是增加較大受激輻射截面積波長的損耗，使得該波長在該共振腔內的光子密度(photon density)相同；即單位時間雙波長拿取上能階粒子數相同，才能有效的製作雙波長雷射輸出或是和頻雷射輸出。



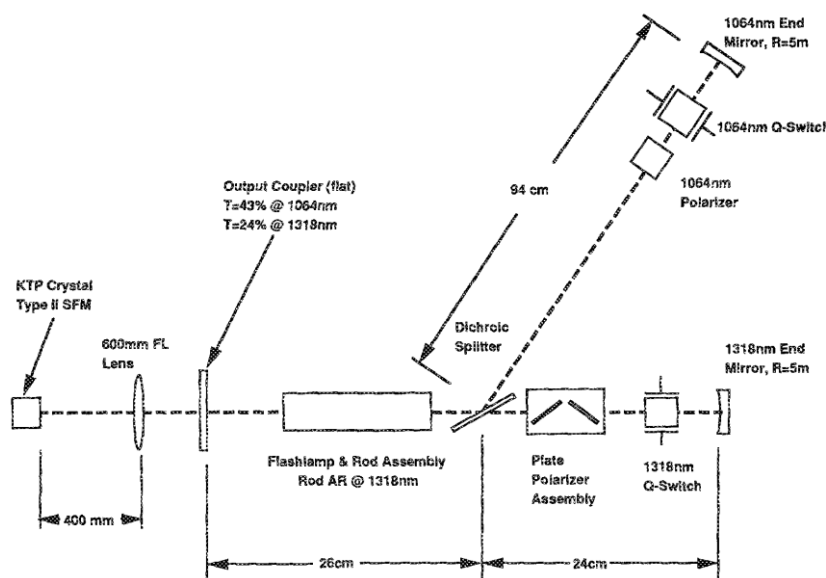
▲ 圖 1.4.3，在 Nd:YVO₄ 雷射的系統執行 Q-switch 並腔內和頻的架構圖。

雙波長雷射脈衝若要有效率的作和頻，雙脈衝必須有良好的空間和時間上的重疊(overlapping)以及相同的光子通量密度。經由 Q-switch 機制產生的脈衝，其脈衝出現的時間與 Q 調制中，低損耗(高 Q 狀態)的開始時間以及共振腔內損耗程度有著密切的關係。所以由圖 1.4.3 的架構中可以知道，該架構利用聲光(Acousto-optic)Q 調制器作為共振腔 Q 狀態調制的機構，藉由產生聲波造成折射率的週期性變化而形成布拉格(Bragg)的相位光柵圖形，符合布拉格繞射條件光的進入該結構後，迫使大部分的能量繞射到另一個方向，進而造成共振腔很大的損耗。但也因為是藉由改變折射率的方式，對於 1064-nm 和 1342-nm 都會受其影響，但影響程度卻可能很不一樣，故此一架構下兩個波長的 Q 調制電訊號是同時給予的，但脈衝生成時間卻有可能是不同的。由於雙波長的損耗無法各別調制，所以只能利用調整共振腔長度和稍稍地共振鏡失準(mis-aligned)的方式讓雙波長的光子密度相同或脈衝疊合程度最佳。

進一步說明，不論是利用聲光或是電光調制，如果要在簡單地線性共振腔中得到最好的轉換效率是幾乎不可能的。因為無法個別對該波長損益作調制，所以只能利用額外的共振腔損耗來達成光子密度相等的要求。所以要在只利用一個調制器的線性共振腔內，是無法達到

該泵浦能量下最佳的和頻脈衝輸出的。

既然有效率和頻轉換需要個別調制波長的增損程度，便將共振腔岔開，並在岔開後的延伸處置放調制器。不同波長就在不同的地方進行調制，便可以藉此來達到調整兩個波長的增損程度，來得到最佳的和頻脈衝輸出。但也由於共振腔變成Y形的架構，且調制器變為兩個，所以共振腔也因此便較複雜且龐大^[1.11]（圖 1.4.4）。



▲ 圖 1.4.4，利用 Y 形共振腔，在 Nd:YVO₄ 雷射的系統執行雙波長 Q-switch 並腔內和頻的架構圖。

本篇論文主要希望藉由結合鈮酸鋰晶體良好的電光性質和準相位匹配(quasi-phase matching)的技術，製作出具有電光調制能力的週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EO-PPLN)。由於準相位匹配中，對於調制的波長具有強烈的選擇性，所以可以利用簡單的線性共振腔內置放

單塊具有串接 1064-nm 和 1342-nm 兩段的晶體作為雙波長的調制機制。再利用由美商國家儀器公司^[1.12]的 FPGA 卡產生調制訊號，同時讓四個輸出端具有相同波形但相位可延遲的功能。可以精細(最小到 25-ns)的調整調制的啟始時間，來得到該雷射系統下最好的和頻脈衝輸出。

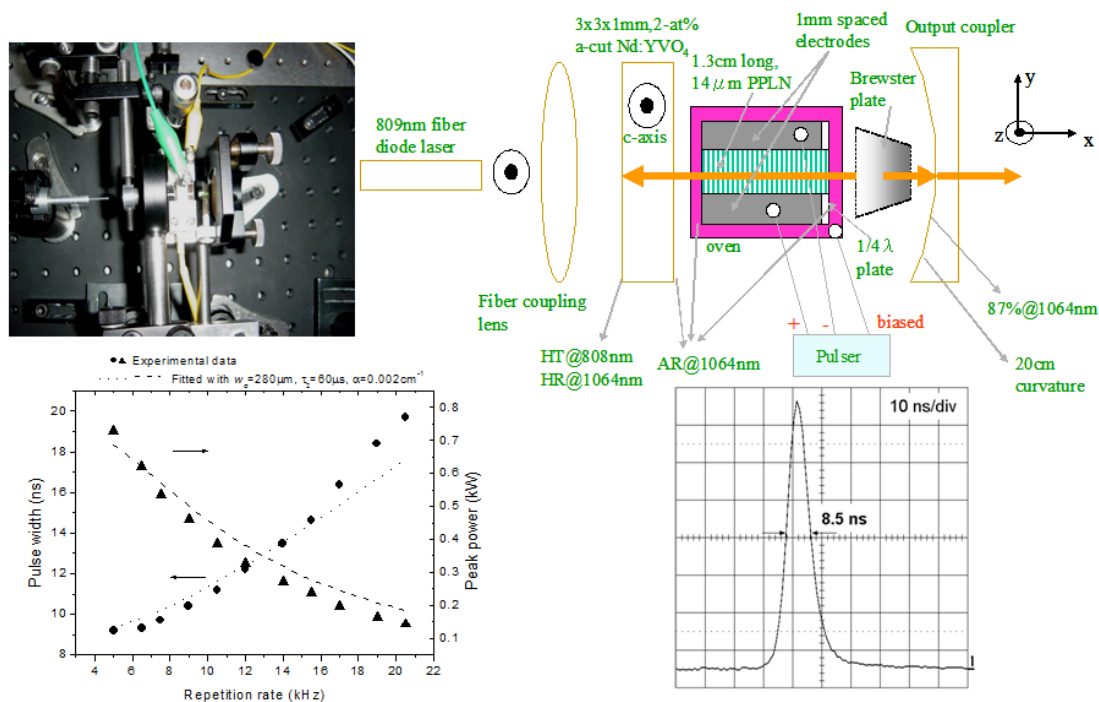
1.5 概述索爾克濾波器(Solc type filters)來製作電光(Electro-optics)調制機制

據文獻記載^[1.13]，利用交疊式的半波板組(Folded Solc filters)可將線性偏振光旋轉九十度輸出。在 1962 年，Nicolaas Bloembergen 等科學家提出了準相位匹配的理論(QPM, Qusi Phase-Matching)^[1.14]。這個概念在 1979 年時，D. A. Pinnow^[1.15]等人在鉍酸鋰晶體(LiTaO₃)上利用指插型的電極結構，施以週期性的正負電場如此形成一交疊式的二分之一波板，便可把光的偏振狀態做大幅度的改變:如把垂直方向線性極化偏振轉到水平方向的線性極化偏振方向，其缺點為指插型電極結構相當的複雜。後來 Xian-Feng Chen^[1.16]等人，利用具有良好電光係數和特性的鉍酸鋰晶體藉由相同概念和高電場極化反轉的技術成功的作出簡單且有效的電光調製機制。

對於鈮酸鋰晶體施加主軸Y方向的電場時，對於折射率橢球的改變剛好可視為未施加電場前橢球在YZ面上的旋轉，亦即光軸的偏轉。再加上經高電壓極化反轉製程後所得的週期性正反光軸區域，施加Y場後光軸偏轉角度一正一反，便等效為索爾克濾波器(Solc type filters)的原型。我們便可以利用改變晶體的長度、電場強度和週期來設計出各種不同波長線性偏振態的轉換機制。

1.6 利用摻雜 Nd^{3+} 的基材製作整合性雷射元件

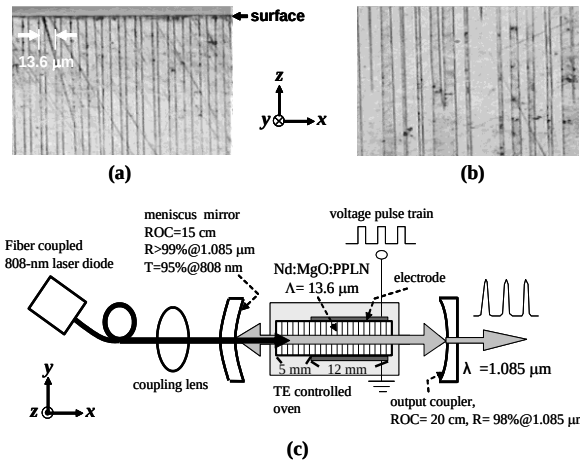
我們藉由摻雜鈹(Nd^{3+})的基材配合電光的調制，進行了一連串的架構設計。首先，在 2003 年時，陳彥宏博士^[1.17]在” Actively Q-switched Nd:YVO₄ Laser Using an Electro-optic PPLN Crystal as a Laser Q-switch” 一文，首次地展示了可以使用電光調制技術來主動地調制共振腔品質係數(Q)。



▲圖 1.6.1，利用 EO PPLN 作為 Nd:YVO₄ 雷射 Q-switch 的機制。

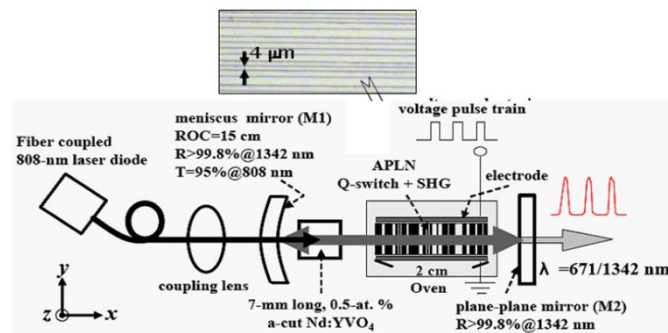
圖 1.6.1，這個架構中，在原本 Nd:YVO₄ 雷射系統的共振腔內加入具有電光調制機制的週期性極化反轉鉍酸鋰晶體，成功的產生高能量短脈衝的脈衝雷射。

接著在本實驗室張育誠學長^[1.18]的架構下，如圖 1.6.2，直接使用摻雜 Nd³⁺ 的鉍酸鋰晶體(Nd:MgO:LN)來取代原本架構中增益介質和電光調制的部分。如此一來，大大地減少了共振腔內的元件，使得單塊晶體便擁有多功的優點。



▲圖 1.6.2，整合增益介質和電光調制機制，做出脈衝式雷射系統。

延續之前研究的努力，進行利用非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體來同時達成電光調制和倍頻的機制，偕同 Nd:YVO₄ 來製作出波長 671-nm 的紅光(由 1342-nm 倍頻)脈衝雷射^[1.19]。



▲圖 1.6.3，整合鈮酸鋰晶體在電光調制和波長轉換的特性，實現在 Nd:YVO₄ 雷射的系統上。

在這個架構中，圖 1.6.3，鈮酸鋰晶體經設計，利用模擬退火法^[1.20]的方式，在空間上建構一種非週期性的結構。這種結構可以同時滿足電光調制和非線性轉換相位上的補償，進而取代利用串接兩段功能的週期性結構，成為單段具有多功能非週期性結構。不只可以製作

電光調制的脈衝式雷射，更可以配合非線性的轉換，達成波長調變的功能。

所以我們期望在新的架構中，放入電光調制的晶體，藉由在 Nd:YVO₄ 不同偏振得增益不同的特性配合電光的調制，等效上個別調整共振腔內的損耗，是相對的方便和簡單。換言之，不用特別顧慮兩個波長共振腔的長度，只須調整 Q 調制運作方式就可調變該波長的損益了。針對兩個波長作共振腔品質係數調制，以產生高能量短脈衝的基頻來進行和頻達成橘黃光的脈衝雷射輸出，在本篇論文中都會詳盡的介紹。

1.7 內容概要

本篇論文以電光週期性晶格極化反轉鋯酸鋰達成 Nd:YVO₄ 雷射之雙波長主動式 Q-調制並進行高效率的腔內和頻為主要的精神，將在第二章介紹其所有基本的概念與理論，並在第三章介紹晶體的製備和實驗的架構。第四章展示量測的數據並討論，第五章以既有的理論配合所得的數據做結論，並未來展望。第六章則是參考文獻。

第二章

-理論-

2.1 電光效應

一般來說，電光效應是利用外加電場來使得具有電光係數的晶體折射率橢球發生改變。本篇論文將利用在特定的條件下，利用鈮酸鋰晶體來製作共振腔品質係數調制的開關。

2.1.1 利用電光效應製作索爾克濾波器(Solc type filters)。

在介質中傳播的光場，其所看到的折射率可用折射率橢球來說明：

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1$$

(式 2.1.1.1)

n_x ， n_y ，和 n_z 分別是 x ， y ，和 z 為主要座標軸上所見的折射率。

鈮酸鋰晶體是一個負單軸(negative uniaxial)的雙折射晶體，即尋常光(ordinary)折射率大於非尋常光(extra-ordinary)折射率。其折射率橢球又可表示如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

(式 2.1.1.2)

n_o 和 n_e 分別是尋常光和非尋常光折射率，且都是溫度和波長的函數，可利用 Sellmeier equation (式 1.2.1-4) 來得到。

根據” Quantum theory of solid” 知道，光介電 impermeability 張量和晶體內電子的分佈有關係，且外加的電場將會使得晶格內束縛的電子重新排列，甚至稍微的改變晶格的形狀。如果我們比較光 impermeability 張量在受到外加電場的改變，並試圖找出其對電場的關係，可以得到：

$$\eta_{ij}(\mathbf{E}) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta_{ij} = r_{ijk} E_k + s_{ijk} E_k E_l$$

(式 2.1.1.3)

$\mathbf{E}$ 為外加電場，常數 r_{ijk} 為線性(Pockels)的電光係數，常數 s_{ijk} 為二階(Kerr)的電光係數。在一般的情況之下，Kerr 效應因較難以觀察所以常忽略。故本篇的電光效應只針對 Pockels 效應作考慮。

利用鈮酸鋰晶體的電光係數(式 1.2.1)所列，受到外加 Y 方向的電場(E_y)時，利用光的 impermeability 張量(式 2.1.1.3)知道，因外加的電場而改變的 $\Delta\eta_{ij}$ ，便是造成折射率橢球變化的原因。利用式 2.1.1.4 和式 2.1.1.5 推衍成式 2.1.1.6 的形式。

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

(式 2.1.1.4)

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(式 2.1.1.5)

$$\begin{aligned} \Delta\eta &= \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(式 2.1.1.6)

再將式 2.1.1.6 得到的結果帶回式 2.1.1.3，可得式 2.1.1.7。

$$\begin{aligned} [\eta_{ij}(E_y)] &= [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E_y)] \\ &= \begin{bmatrix} \eta_o & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o & 0 \\ 0 & 0 & \eta_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \eta_o - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \eta_e \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(式 2.1.1.7)

將式 2.1.1.7 對角化後，折射率橢球就可以改成式 2.1.1.8 的形式。

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right)z^2 + 2yzr_{51}E_y = 1$$

(式 2.1.1.8)

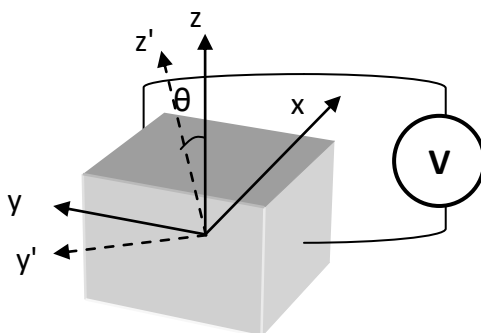
其中，在施加 Y 方向電場的情況下，電場所造成的折射率的變化和橢球的改變，剛好是原本橢球上的光軸，沿著 Y-Z 平面偏轉一個角度，其偏轉的角度和電場的關係式如下：

$$\tan 2\theta = -\frac{2\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)}$$

(式 2.1.1.9)

$$\theta \approx \frac{\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)}$$

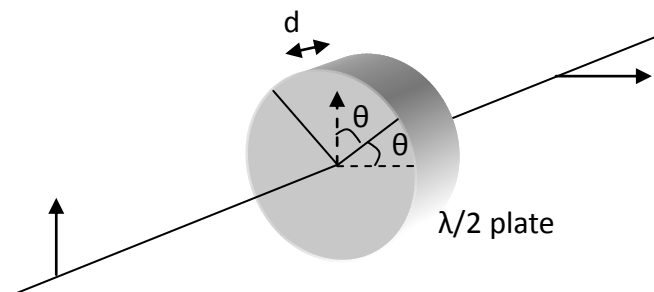
(式 2.1.1.10)



▲圖 2.1.1.1，施加 Y 方向電場，鈦酸鋰晶體折射率橢球光軸偏轉的示意圖。

總結上述式子，當施予正電場(E_y)時，則光軸沿 YZ 平面旋轉一個角度(θ)，同理可得，若為負電場，則反方向旋轉(圖 2.1.1.1)。這個現象剛好可以類比到索爾克濾波器(Solc type filters)的架構。

索爾克濾波器的概念從半波板出發。在光傳播軸上定義一個距離 d ，滿足光半波板的距離(式 2.1.1.11)，即為半波板的厚度。我們可以經由 Jones Matrix 的計算得到(式 2.1.1.12)，一線性偏振光入射半波板後，會對稱與光軸的夾角，並還是以線性偏振光輸出 (圖 2.1.1.2)。



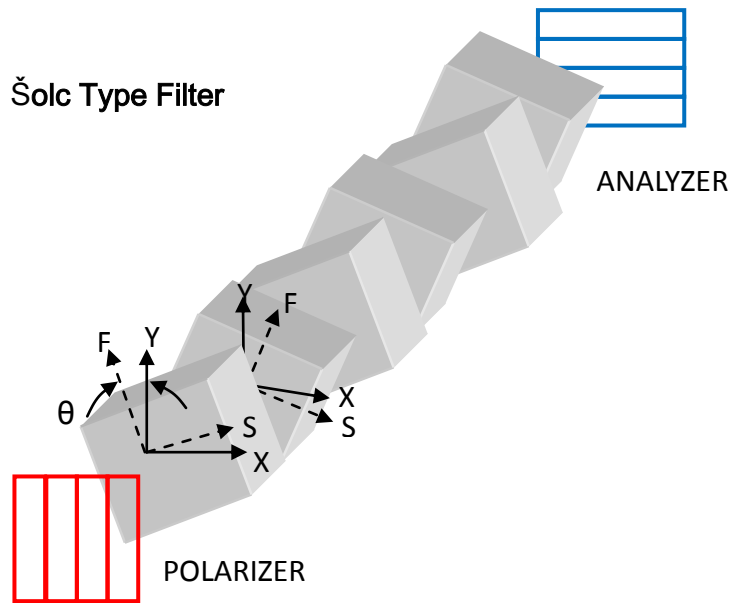
▲圖 2.1.1.2 半波板示意圖。

$$d = \frac{2m + 1}{2} \frac{\lambda_0}{n_o - n_e} \quad (\text{式 2.1.1.11})$$

$$\begin{aligned}
V' &= \begin{bmatrix} V'_z \\ V'_y \end{bmatrix} \\
&= e^{-i\phi} \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & \sin(-\theta) \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-\frac{i\Gamma}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{i\Gamma}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_z \\ V_y \end{bmatrix} \\
&\xrightarrow{e^{-i\phi} \text{ 省略}} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(式 2.1.1.12)

在這個光學元件中(圖 2.1.1.3)，如果總共有 N 個波板，輸入光的偏振態就會轉了 $2N\theta$ 角度。在交替排序的半波板組前後，各放上一片偏振方向相互垂直的偏振片，將輸入的垂直偏振光完全地轉成水平偏振光輸出。



▲圖 2.1.1.3 Solc Type Filter 架構示意圖。

藉由具有電光係數的鈮酸鋰晶體，我們甚至可以將原本的半波板換成一塊塊的鈮酸鋰晶體，不過這個方法雖然可行，但是並不實用。

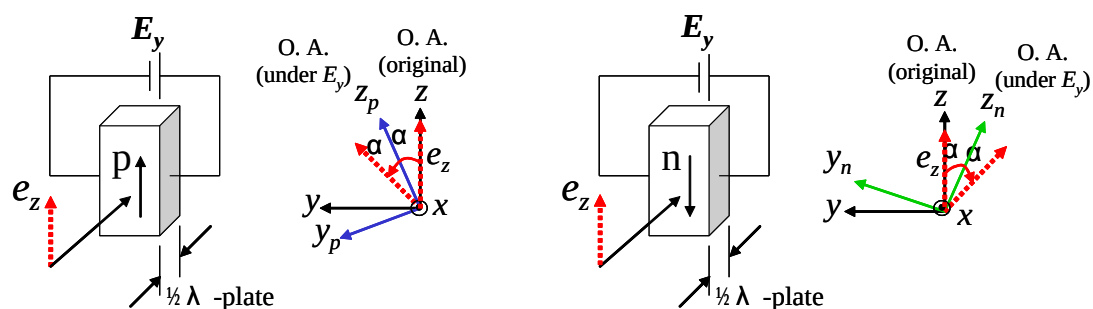
畢竟，一塊塊的鈮酸鋰晶體和原本一片片的半波板都有體積上的問題存在，要在每一塊鈮酸鋰晶體上都加上電極是多麼地工程浩大。藉由式 2.1.1.10 可得到，如果只用單塊的鈮酸鋰晶體就想要把光線偏極化方向偏轉 90 度了話，外加的電場需要約 $7 \times 10^{11} \text{V/mm}$ ，這個難以想像的電場不但造成架設的困難也增加了實驗上的危險。

所以在下節將要討論：既然鈮酸鋰晶體具有電光調制的功能，是否有體積更小和操作更簡便的方式可以達到呢？我們使用的方法就是利用週期性極化反轉鈮酸鋰晶體的方式，來達到並取代原設計中，半波板週期性的交替排列。

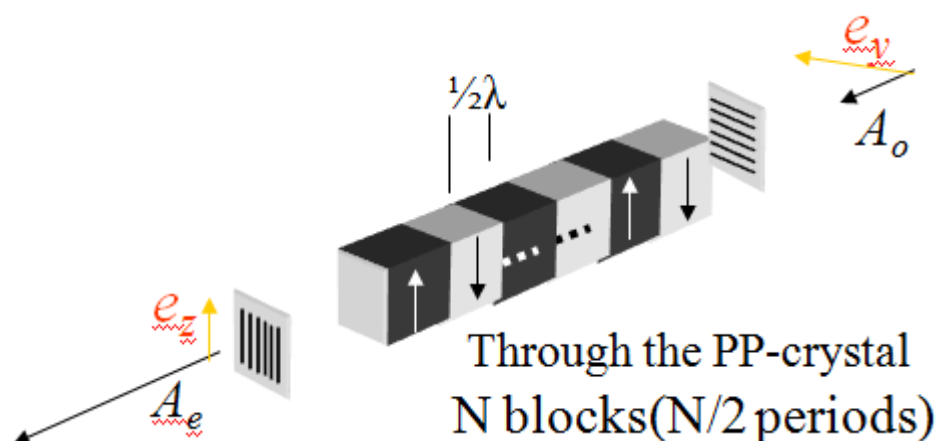
2.1.2 在具有電光係數的鈮酸鋰晶體上製作索爾克濾波器(Solc type filters)。(EO-PPLN)

根據索克爾濾波器的概念，結合週期性極化反轉的概念還有鈮酸鋰晶體的電光係數，我們就可以把原本需要龐大的光學組才可達到的功能，在單塊晶體裡就可以做到。如圖 2.1.2.1 中，利用在施加相同外加電場(此指 Y 方向電場)下，正的晶疇區域(晶軸和系統座標軸+Z 方向相同)的電光係數為正，所以晶體光軸偏轉角度為正的夾角；反之，負的晶疇區域(晶軸和系統座標軸-Z 方向相同)的電光係數為負，

晶體光軸偏轉角度為負的夾角。如此一來，光偏振經數個正負交替的晶疇而來回擺盪後，我們便可以輕易的將偏振態做適當的偏轉。所以經過週期性晶格極化反轉的鈮酸鋰晶體，在適當的設計下，並且施加適當的外加電場，正負晶疇區塊的光軸便會隨之偏轉，且正負晶疇區塊光軸偏轉的方向相反。在一正一負的串極來回震盪下，便成功地利用單塊且體積小的鈮酸鋰晶體就有索爾克濾波器(solc type filters)的功能了(圖 2.1.2.2)。



▲圖 2.1.2.1 鈮酸鋰晶體電光係數與座標軸關係示意圖。



▲圖 2.1.2.2 鈮酸鋰晶體作為索爾克濾波器(Solc type filters)示意圖。

這樣的設計大大的減低了原本只使用單塊電光晶體時，所施加的外場相當的大才能將偏振狀態偏轉九十度。以鈮酸鋰晶體作為調制波長 1064-nm 的機制為例，在晶體長一公分、寬一厘米的條件下，則需要約 300V 的外加電壓；甚至搭配波導的應用，外加電場因為波導寬度約幾微米，施加幾個伏特的電壓就可以達成。在另外一方面，也大大的節省了體積相對大的半波板，以及對光工程或是複雜的電極設計。更好的是，在準相位匹配的條件下，影響的程度對於波長是 sinc^2 函數的關係，讓 EOPPLN 有著強烈選頻的功能，或說其對於非設計的波長毫無影響。在本篇的應用中，簡單地解決了在簡單線性共振腔內，只置放一個具有個別調制波長損益功能的機制的要求。其一波長並不會受到另一波長調制的影響，所以可以進行電訊號的個別調制。在於未來其他的應用下，提供了一個有效且方便的方法。總之，利用週期性極化反轉鈮酸鋰晶體來製作具有波長針對性的電光調制機制是相當的方便且有效。

利用鈮酸鋰晶體來製作電光調制，必須先設計適當的光柵週期，和了解其理論推導。根據耦合方程式(Couple mode equation)，大致可以知道，在動量守恆的條件下，能量能完整的交換，並隨長度做弦波的震盪。

$$\begin{aligned}
\frac{dA_1}{dx} &= -i\kappa A_2 e^{i\Delta k x} \\
\frac{dA_2}{dx} &= i\kappa^* A_1 e^{i\Delta k x} \\
\Delta k &= k_o - k_e - k_m \\
k_m &= \frac{2m\pi}{\Lambda} \\
\kappa &= -\frac{\omega}{4c} \frac{(n_o^2 - n_e^2)\theta}{\sqrt{n_o n_e}} \frac{i(1 - e^{i2mk\pi})}{m\pi}
\end{aligned}
\tag{式 2.1.2.1}$$

$A_{1/2}$ 為入射電磁波沿著+x 方向尋常光/非尋常光的電場振幅; n_o, e 為尋常光/非尋常光折射率; x 為光場傳波的長度; θ 為光軸偏轉的角度; c 為光速; ω 為入射光的頻率; Λ 就是用來產生對應之空間頻率作為相位補償的光柵週期， m 則為奇數整數階數，用來描述人工相位補償的程度。

既然要使得尋常光的能量能完整的交給非尋常光或反過程就利用在空間上制作一個調變的機制，也就是週期性的極化反轉，在相位上給予一個補償，使得他們可以符合動量守恆式而推導成式

2.1.2.2。

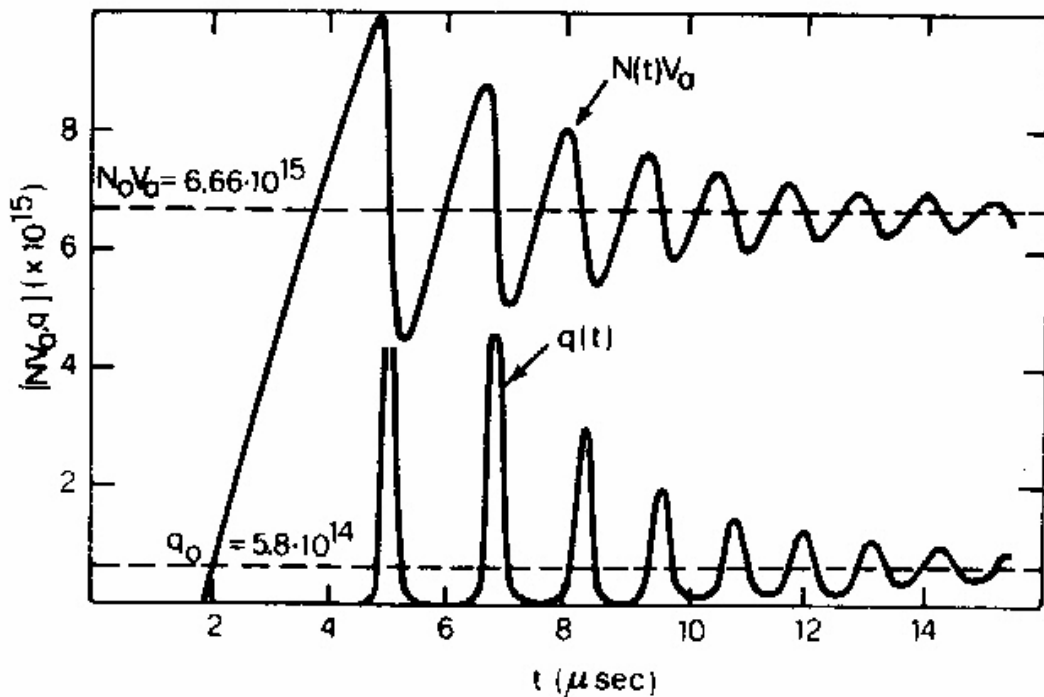
$$\frac{n_e - n_o}{\lambda} = \frac{m}{\Lambda}
\tag{式 2.1.2.2}$$

2.2 共振腔品質係數調制。(Q-Switch)

Q-switch 的技術，提供了一個製作脈衝雷射的方法。產生的脈衝寬度約略從幾個到幾十個奈秒，峰值功率約略幾個到幾十個百萬瓦特。Q 的意思是共振腔內共振程度的標準，Q 值越高，表示此共振腔的腔內損耗越小，泵浦能量閾值可以較低；反之，Q 值越低，表示共振腔損耗越高，需要更多的泵浦能量才足以抗衡腔內的損耗。由於是利用調制共振腔內高低損耗閾止，來決定能量儲存或是釋放，所以這個機制就叫做 Q-switch。而其的理論大致可以先從共振腔產生雷射的機制開始說明。

持續且穩定地泵浦增益介質，且達成居量反轉(population inversion)的條件下，上能階的粒子不斷地在能階解激時間(spontaneous life time)內累積。若有光子沿著正確的方向(共振腔內穩定存在的模態區域內，光會行經的路徑)，經共振鏡反射回來經增益介質中執行受激輻射(stimulated emission)後迅速放大。在共振腔中，來回共振的光子會因共振腔內所有可能出現的損耗而損失；但在持續泵浦下，當共振腔內增益開始大於損耗後，共振腔開始輸出雷射光，並作短暫的震盪(圖 2.2.1)直到上能階粒子的補充速率和光子的受激輻射速率相同時，雷射達到穩定輸出，此時單位時間所躍昇

至上能階的粒子數便約是單位時間在共振腔內可增加的雷射光子數。
 因此，穩定的泵浦能量下，能躍至上能階的粒子速度是固定的，即能
 作受激輻射的數量也是固定的，且在一般情況下，輸出的連續波雷射
 能量也是固定。



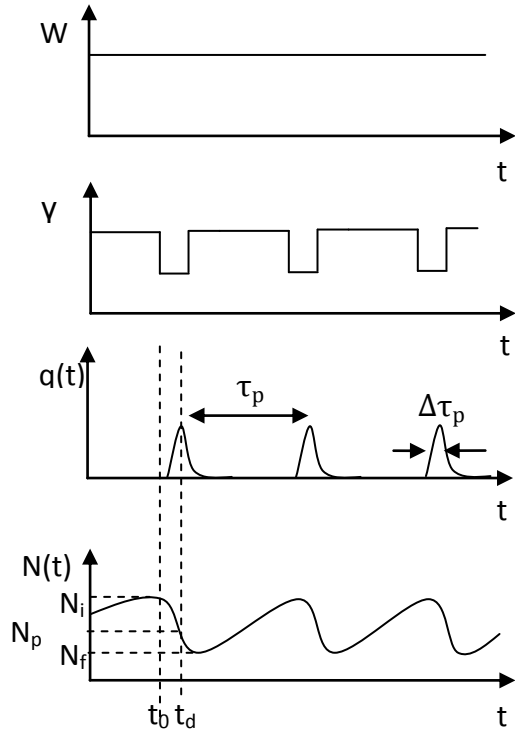
▲圖 2.2.1 雷射輸出的暫態、穩態行為^[2.1]。

所以如果想利用 Q-switch 的方法來得到脈衝雷射的高峰值功率
 雷射輸出，關鍵在於，若是能夠使上能階粒子在能階解激時間內能好
 好地累積，不受受激輻射放大的過程，並在累積到一定限度後一次釋
 放，經有效且快速地複製放大後，將可以產生能量很高的脈衝雷射光。
 一個好的 Q-switch 架構需要有個上能階解激時間夠長的增益介質，

至少遠長過產生脈衝的時間，且略約是開關關閉的時間，以期有最大量的累積居量反轉粒子，最後就是需要夠快的切換速度讓共振腔損耗瞬間到達最低，能讓光子在極短的時間內克服共振條件。

一般來說，增加共振腔內的損耗來抑制受激輻射的產生，常以機械擋板、電光或聲光效應(主動式)或光吸收介質(被動式)來作為調制的開關，其中又以主動式的開關速度最快。而泵浦的型式可分為連續泵浦和脈衝泵浦，雖然脈衝泵浦的峰值功率較高，但也有重複不高的缺點。本篇論文主要使用在主動式開關且連續泵浦的方式來製作 Q-switch 的機制。在主動式開關的選擇下，以電光調制的方式來作為開關：有開關速度快($<10\text{ns}$)(快)、恆定性好(恆)、重複性好(穩)、和有效的關閉程度(hold-off ratio)(準)等特點，但也因是由電所控制，自然也受到電壓開關的速度以及升降電壓的時間(rise-time)…等的限制。

整個機制的概念圖可以簡單的用下圖(圖 2.2.2)來說明。



▲圖 2.2.2 連續泵浦源下，Q-switch 機制示意圖。 W 為泵浦的速率， γ 為共振腔內的損耗， $q(t)$ 為光子數量， $N(t)$ 為居量反轉(Population inversion)的粒子數， N_i 、 N_f 分別是 Q-switch 前後的居量反轉粒子數， N_p 為脈衝在峰值時的居量反轉粒子數， $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間， τ_p 為脈衝間的時間。

在連續的泵浦之下，上能階粒子隨時地在補充不致匱乏。隨著損耗的改變，在高損耗時累積上能階粒子，在低損耗時共振腔內光子開始累積成脈衝輸出。

Nd:YVO₄ 是四能階系統的增益介質，可以利用 rate equation 來表示共振腔內的狀態，

$$\begin{cases} \dot{N} = W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \\ \dot{q} = (V_a BN - \frac{1}{\tau_c})q \end{cases} \quad (\text{式 2.2.1})$$

$$\begin{aligned} N_t &= N_1 + N_2 \\ N &= N_i - N_f \end{aligned}$$

$\dot{N}$ 為居量反轉粒子的變化速率， W_p 是泵浦的速率， N_t 是粒子數的總合， N_1 、 N_2 分別是產生雷射的上下能階粒子數， N_i 、 N_f 分別是 Q-switch 前後的居量反轉粒子數， N 是居量反轉的粒子數， B 是粒子受激輻射 (Stimulated emission) 的機率， τ 是上能階粒子的存活時間 (life time)， q 為共振腔內光子粒子數， V_a 為共振腔內穩定模態的體積。

在 $t=0$ ，Q-switch 開通的瞬間，因共振腔內的高損耗瞬間變成低損耗，使得腔內的雷射光子可以藉由居量反轉累積的粒子開始準備共振放大，此時的居量反轉的粒子數變化和共振腔內光子數皆為零。一般情況下， $N \ll N_t$ ，表示真正用來產生雷射的粒子數其實占所有的粒子數是很少的。藉由這些條件可以得到一開始居量反轉的粒子數。但由於在連續泵浦的情況下，持續地補充上能階粒子數，以至於上能階粒子數於脈衝產生後仍有一定量 N_f ，所以上能階粒子數最多時就是連

續泵浦上去的粒子扣掉累積時間 τ_p 內衰減掉的粒子數，再加上原本初始便已有且尚未衰減掉的粒子數 N_f ，表示如下式：

$$N_i = \tau W_p N_t - (\tau W_p N_t - N_f) e^{\frac{-\tau_p}{\tau}} \quad (\text{式 2.2.2})$$

整體來說，一發由 Q-switch 所產出的脈衝通常只有幾個到幾十個奈秒，相較於一般固態雷射增益介質的自發輻射的生存時間(life time)都有幾個到幾十個微秒來說，脈衝從開始發生到結束，居量反轉的粒子數和共振腔內雷射光子數的增減其實變化不大。

$W_p(N_t - N) \ll \frac{N}{\tau} \ll \dot{N}(t) \ll \dot{q}(t)$ ，rate equations 即變成下式：

$$\begin{cases} \dot{N} = -BqN \\ \dot{q} = (V_a B N - \frac{1}{\tau_c})q \end{cases} \quad (\text{式 2.2.3})$$

在 $t = t_d$ ，用來表示產出脈衝峰值時的時間。此時，共振腔內的雷射光子量已經達到一定程度的量時(單位時間能泵浦上到上能階的粒子數小於等於共振腔內雷射光子經過增益介質時執行受激輻射所拿取的上能階粒子數)而達到最大值($\dot{q} = 0$)，並且隨即因上能階粒子數漸漸供不應求造成雷射光子數增加減少。這個時候的粒子數(N_p)

正好就是在低損耗的架構下，能夠使共振腔內增益開始大於等於損耗的粒子數(N_{ic})。

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic}$$

(式 2.2.4)

由於能夠產生出脈衝的機制全歸功於在高損耗時所累積的粒子數，而低損耗時瞬間宣洩的粒子數並不是全部都可以貢獻到脈衝輸出上，有部分的粒子犧牲在雷射生成前的必經過程，克服完共振腔內的損耗後，剩下的粒子數就可以投入脈衝的輸出上了。通常定義了一個比較值 $x = N_i/N_p$ ，來表示高損耗時所累積的粒子數和低損耗時最低需要的粒子數的比值。 x 值越大表示高低損耗差值越大，即累積的越多，而須付出的成本越少，自然所產生的脈衝能量也就越大。

將兩式相除後，再對時間積分，即可得到共振腔內光子隨時間的變化函數 $q(t)$ 。

$$\begin{aligned} \frac{dq}{dN} &= -V_a + \frac{1}{BN\tau_c} = -V_a \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \\ \rightarrow q(t) - q_i &\cong q(t) = V_a(N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)}) \end{aligned}$$

(式 2.2.5)

當 $t = t_d$ 時，則 $N = N_p$ ，

$$q_p(t_d) = V_a(N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p})$$

(式 2.2.6)

此時所輸出的峰值功率 P_{2p} 就是，

$$P_{2p} = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'}\right) h\nu q_p = \left(\frac{\gamma_2}{2}\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right)$$

(式 2.1.3.7)

γ_2 為雷射輸出共振鏡提供的損耗； A_e 為共振模態中等效的截面積； L'

為共振腔單趟的光程。

影響這個狀態的參數為脈衝的產生頻率或稱脈衝的重複頻率

(repetition rate)，而脈衝與脈衝之間的準備時間直接地影響到上

能階粒子的累積程度和使用程度，所以在這存在了一個可以最佳化的

值，如果重複頻率太高即脈衝重複出現經過的時間 τ_p 太短，就會造成

上能階粒子尚未累積到最大值就宣洩；反之，重複頻率太低， τ_p 太長，

時間長到上能階粒子雖然累積到一定程度，但因超過上能階解激時間，

上能階粒子皆因自發輻射而浪費殆盡。所以必須定義一個上能階粒子

數使用效率， $\eta_E = (N_i - N_f)/N_i$ ，來確定真正經由第二面共振鏡所輸

出的脈衝能量 E 。

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) h\nu$$

(式 2.2.8)

γ_2 是雷射輸出鏡共振波長的穿透率， A_e 是輸出脈衝雷射的橫模態面積。

經由初始條件決定了 N_i 、 N_f 、和 N_p 後，可以得到脈衝的能量和峰值功率，最後定義了一個 $\Delta\tau_p$ 來描述脈衝的脈寬，

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{2p}}$$

(式 2.2.9)

如此一來，Q-switch 的機制，就可以用數學表示式來表現輸出脈衝的狀態。

2.3 利用二階非線性係數達成和頻的機制。(SFG)

一般來說，可以使用具有較好的非線性性質的基材，符合相位匹配或準相位匹配來執行和頻的過程。

根據非線性轉換的控制方程式(Governing equation)，

$$\frac{d\bar{E}(x, \omega)}{dx} = -i \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \hat{P}_{NL}(x, \omega) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$$

(式 2.3.1)

$\bar{E}$ 為基頻電場為沿著+x 方線傳播與頻率的函數表示， μ_0 為自由空間下的導磁率(permeability of free space)， ω 為該電磁波的頻率，

n_ω 為電磁波在該介質中傳播的折射率， $\hat{P}_{NL}$ 為該基頻電磁波造成介質內電偶非線性的偏極化向量；以和頻的狀況($\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$)代入後，就可以得到三個耦合方程式(Couple mode equations)，

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} &= -i \frac{\mu_0 c_0 \omega_1}{2n_{\omega_1}} \hat{P}_{\omega_1} e^{i\vec{k}_{\omega_1} \cdot \vec{x}} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} &= -i \frac{\mu_0 c_0 \omega_2}{2n_{\omega_2}} \hat{P}_{\omega_2} e^{i\vec{k}_{\omega_2} \cdot \vec{x}} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} &= -i \frac{\mu_0 c_0 \omega_3}{2n_{\omega_3}} \hat{P}_{\omega_3} e^{i\vec{k}_{\omega_3} \cdot \vec{x}}\end{aligned}\quad (\text{式 2.3.2})$$

$\omega_{1,2}$ 為基頻的頻率， ω_3 為和頻的頻率， $\hat{P}_{\omega_{1,2,3}}$ 分別為基頻和倍頻的非線性偏極化向量， $\vec{k}_{\omega_{1,2,3}}$ 分別為基頻和倍頻的波向量，而

$$\begin{aligned}\hat{P}_{\omega_1} &= \epsilon_0 \chi_{\text{eff}}(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i(\vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2}) \cdot \vec{x}} \\ \hat{P}_{\omega_2} &= \epsilon_0 \chi_{\text{eff}}(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i(\vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1}) \cdot \vec{x}} \\ \hat{P}_{\omega_3} &= \epsilon_0 \chi_{\text{eff}}(-\omega_3; \omega_1, \omega_2) \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i(\vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2}) \cdot \vec{x}}\end{aligned}\quad (\text{式 2.3.3})$$

χ_{eff} 為該材料等效的二階極化率， d_{eff} 為等效的線性電光係數。再利用材料為無損耗(不吸收)的介質且具有全排列對稱(full permutation symmetry)的條件，

$$\chi(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) = \chi(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) = \chi(-\omega_3; \omega_1, \omega_2) = \chi_{\text{eff}} = 2d_{\text{eff}} \quad (\text{式 2.3.4})$$

和頻的耦合方程式(Couple mode equation)就變成下列的樣子。

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} &= -i \frac{d_{\text{eff}} \omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i\Delta\vec{k}x} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} &= -i \frac{d_{\text{eff}} \omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i\Delta\vec{k}x} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} &= -i \frac{d_{\text{eff}} \omega_3}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-i\Delta\vec{k}x}\end{aligned}$$

(式 2.3.5)

$$\Delta\vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1} - \vec{k}_{\omega_2}$$

(式 2.3.6)

利用由 Nd:YVO₄ 主要放出的兩個譜線，1064-nm、1342-nm，作為和頻的兩個基頻。根據能量守恆(式 2.3.7)，和動量守恆(式 2.3.8)的條件，當條件成立時則達成相位匹配，進而執行和頻的能量轉換。

$$E_{1064\text{nm}} + E_{1342\text{nm}} = h(\nu_{1064\text{nm}} + \nu_{1342\text{nm}}) = h\nu_{593.47\text{nm}} = E_{593.47\text{nm}}$$

(式 2.3.7)

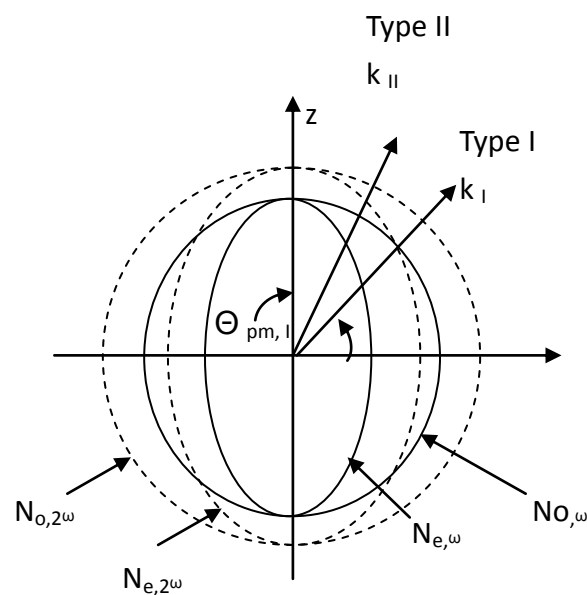
$$\begin{aligned}\vec{k}_{1064\text{nm}} + \vec{k}_{1342\text{nm}} &= 2\pi \left(\frac{n_{1064\text{nm}}}{\lambda_{1064\text{nm}}} + \frac{n_{1342\text{nm}}}{\lambda_{1342\text{nm}}} \right) = 2\pi \left(\frac{n_{593.47\text{nm}}}{\lambda_{593.47\text{nm}}} \right) \\ &= \vec{k}_{593.47\text{nm}}\end{aligned}$$

(式 2.3.8)

2.3.1 利用 BIBO 達成和頻的機制。

本篇論文將使用 BIBO(type I phase-matching)作為和頻介質。BIBO(BiB_3O_6)，是一種新發展出來晶格排列為負單斜，點群為 2，具有相當大的非線性和電光係數且有較好的抗光損傷能力的非線性光學晶體。一般來說，BIBO 的非線性係數是 BBO 約兩倍之多，寬廣的穿透頻譜和大的容許角度誤差(接受角:2.32 arad-cm)， $\phi = 0^\circ$ ， $\theta = 3.3^\circ$ ，使得 BIBO 晶體在非線性的轉換應用非常的普遍。

由於 BIBO 的三個主軸的折射率皆不太相同，且本次的應用為和頻的過程，所以，為了方便解釋，利用倍頻的過程來說明 type I 相位匹配的過程。



▲圖 2.3.1.1 BIBO 晶體(負軸)的折射率倍頻匹配示意圖。

BIBO 為負軸的晶體，所以在折射率橢球分佈中，只有基頻的非尋常折射率分佈有機會和倍頻的尋常折射率分佈有相交。在交點處，便是相位匹配角度並符合動量守恆的條件(如圖 2.3.1.1)。相同的，如果我們想要利用 BIBO 晶體來進行和頻的過程，就必須利用由晶體製造廠商 CASTECH 公司所提供 BIBO 的 Sellmeier equations(表 2.3.1.1)推算出適當的角度時，可以使得兩入射光的非尋常折射率的平均為和頻的尋常折射率。

$$n_i^2(\lambda) = A + B/(\lambda^2 - C) - D\lambda^2$$

	A	B	C	D
n1	3.6545(4)	0.0511(2)	0.0371(3)	0.0226(1)
n2	3.0740(3)	0.0323(1)	0.0316(3)	0.01337(6)
n3	3.1685(3)	0.0373(1)	0.0346(3)	0.01750(8)

▲表 2.3.1.1 BIBO 晶體(負軸)的折射率參數表。

為符合 type I 的相位匹配條件，在式 2.3.1.1-2 的情況下，利用式 2.3.1.1 的條件可得相位匹配角(θ_{pm})，即兩個基頻光如果以特定角度進入 BIBO，就可以有效率的進行非線性轉換。

$$n_{e,593}(\theta_{593}) = \frac{n_{o,1064} + n_{o,1342}}{2} \quad (\text{式 2.3.1.1})$$

但也由於入射的角度因為應用波長的限制，常常無法得到其最大非線性係數，故只能利用等效的非線性係數。同樣地，也因角度的問題而有空間上能量離散(walk-off)的問題。雖然有這些缺點，但由於一般市售的晶體，在功能和性質確定後，即切好角度形狀和方向，使用者拿到時不需要重新對準相位匹配角，直接正打就可以精確的達成非線性轉換，在晶體的取得上更是簡單方便，所以利用相位匹配來達成非線性轉換還是非常的普遍以及實用。

2.3.2 Q-switch 下和頻的機制。

在這個小節，將說明入射光脈衝進行和頻，如何得到最好的和頻脈衝輸出。

$$\frac{dN}{dt} = R_p - cN(\sigma_1\phi_1 + \sigma_2\phi_2) - \frac{N}{\tau_f} \quad (\text{式 2.3.2.1})$$

$$\frac{d\phi_1}{dt} = \frac{l_{cr}}{l_1} c\sigma_1\phi_1N - \frac{\sigma_1}{\tau_{c1}} - \eta_{SFM} \phi_1\phi_2 \quad (\text{式 2.3.2.2})$$

$$\frac{d\phi_2}{dt} = \frac{l_{cr}}{l_2} c\sigma_2\phi_2N - \frac{\sigma_2}{\tau_{c2}} - \eta_{SFM} \phi_1\phi_2 \quad (\text{式 2.3.2.3})$$

N 是居量反轉粒子數， R_p 是平均泵浦能量， τ_f 是上能階粒子存活時間， ϕ 是共振腔內的光子密度， σ 是受激輻射截面， l_{cr} 是增益介質長度， c 是光速， l 是共振腔長度， τ_c 是共振腔內光子因損耗的平均存活時間， η_{SFM} 是單位時間腔內和頻的轉換效率。式2.3.2.1說明上能階粒子在單位時間內增減的量值為單位時間泵浦到上能階的粒子數再扣掉因受激輻射而損失以及超過上能階自發解激時間而衰減的粒子數。式2.3.2.2-3說明單位時間共振腔內的光子密度的變化，由單位時間內受激輻射的光子密度增加減掉因腔體光子存活時間(cavity lifetime)衰減的與和頻用掉的光子數。

要得到最佳的脈衝和頻輸出，不論是空間上和時間上都要有相當好的重疊。在空間上當然需要兩個波長的光子密度相同 $\phi_1 = \phi_2$ 才會有好的重疊性。而在時間上，若要有好的重疊則需要滿足

$$\frac{d\phi_1}{dt} \equiv \frac{d\phi_2}{dt} \quad (\text{式 2.3.2.4})$$

，即單位時間下光子密度變化的數量要相同。將式2.3.2.4的條件代入式2.3.2.2-3，便可推得式2.3.2.5,6，由這兩個式子可以了解，為什麼在這之前所介紹的架構中，1064-nm的共振腔長度都比1342-nm共振腔長度長的多，也就是希望利用增加1064-nm共振腔長

度的方式來使雙波長的共振腔內光子密度相同。

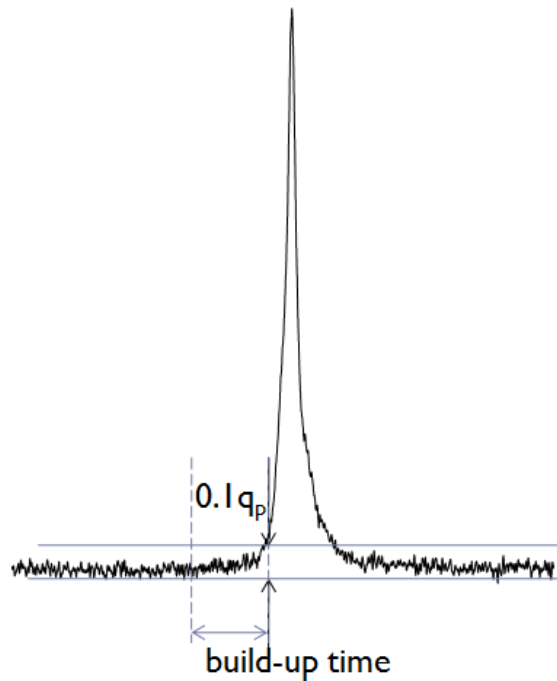
$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

(式 2.3.2.5)

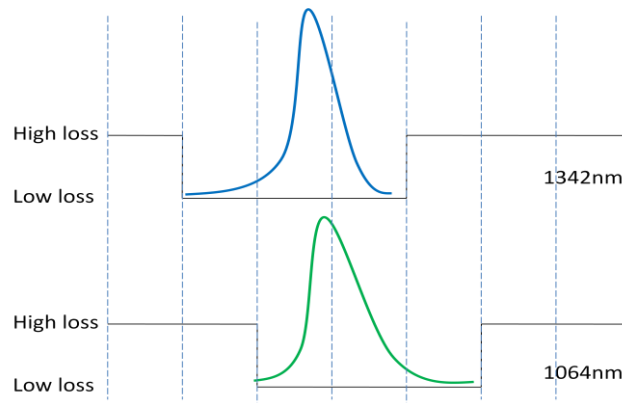
$$\tau_{c1} = \tau_{c2}$$

(式 2.3.2.6)

腔內的損耗是必然的發生，損耗的程度直接地影響該波長共振放大速度的快慢，損耗程度越低，腔內光子可以更快地使得增益大於等於損耗進而開始產生雷射輸出，反之，損耗越大，該波長的光子便需要更多的趟數或是時間來達成雷射輸出的條件。在 Nd:YVO₄ 中，因為 1064-nm 的增益較 1342-nm 高，所以 1064-nm 脈衝的建立時間較短(假設 1064-nm 與 1342-nm 共振腔損耗差不多時)(圖 2.3.2.1-2)。



▲圖 2.3.2.1 脈衝建構時間示意圖。



▲圖 2.3.2.2 雙波長脈衝建構時間與調制時間示意圖。

利用個別調制的時間差，讓需要較長時間累積光子數的 1342-nm 先開始，隨後再讓 1064-nm 較高增益的能力迎頭趕上，使得兩個波長都能只藉由調制訊號之間的時間差來造成 1064-nm 的損耗。這種的做法並不需要特別額外增加增益的波長的損耗，所以藉由訊號的調制，使得上能階的粒子數能平均的分給兩個波長，進而得到最佳的和頻脈衝輸出。

第三章

-製程與架構-

3.1 電光晶體的設計

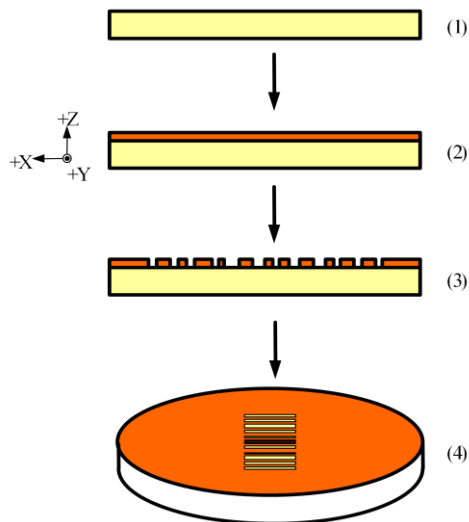
目前較受歡迎且常被使用的晶體便是鈮酸鋰晶體了，具有著相對高的電光係數以及良好的機械性質，其準相位匹配設計理論可藉由式 2.1.2.2 得到製作電光調制在波長 1064-nm 和 1342-nm 所需要的參數，如表 3.1.1。

基材	階數	工作溫度 (°C)	工作波長 (nm)	補償週期 (μm)	設計長度 (mm)	理論半波板電場 (V/mm)
CLN	1	40	1064	14	15	188.419
CLN	1	40	1342	18.1	15	241.74

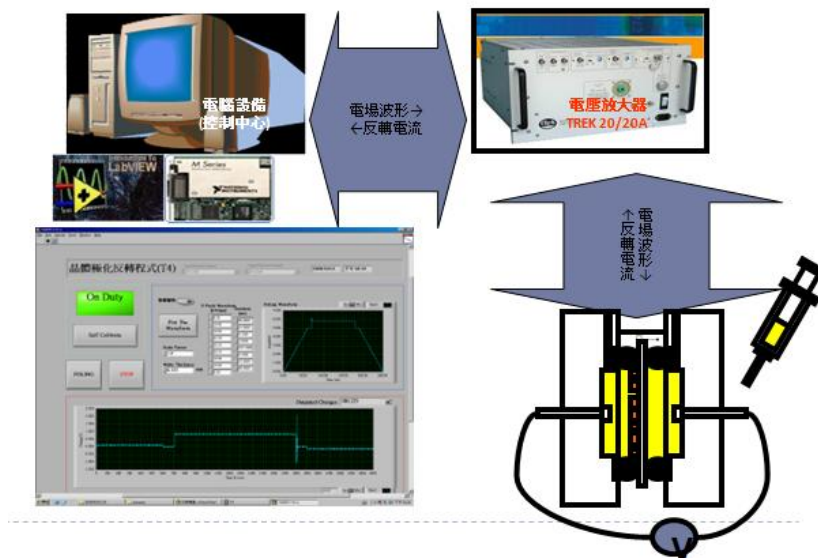
▲ 表 3.1.1 電光調制晶體設計表。

3.2 電光晶體的製備

本篇所使用極化反轉的技術為外加高電場的方式，來製作週期性晶格極化反轉鈮酸鋰晶體。首先，在鈮酸鋰晶體上利用黃光微影的技術定影出特定的圖案，經硬烤後，以 LiCl 飽和溶液作液態電極，配合 Poling 夾具和電腦儀控(NI, LabVIEW, Daq card)，操作極化反轉的製程，如圖 3.2.1-2。



▲ 圖 3.2.1 黃光微影流程圖(1)清洗晶片；(2)塗佈光阻；(3)曝光顯影，定義圖形；(4)硬烤。



▲ 圖 3.2.2 極化反轉製程流程。

在極化反轉的機制和過程上，大致可以分為下列幾個階段，配合圖

3.2.3 可以更為清楚的了解：

(a)成核(Nucleation)

通常先施予稍低於矯頑場(coercive field)的脈衝波串(pulse train)

來隨機地增加定義區內的成核密度。隨後正式給予反轉場時，在最接近電極邊緣的部分就是成核反轉的起點，反轉場的大小常會影響成核點的多寡以及反轉結果的好壞，所以此一步驟是相當重要。

(d)成核點的聯合(Coalescence)

此時，成核點(極化反轉部分)藉由外加電場的幫助下，迅速地從+z面傳播到-z面。同時也因持續地壟罩在外加強場下，在成核階段晶體表面所出現的成核點在越來越多的成核點出現和成核點擴張的影響下，相互融合。大致來說，以 CLN 的情況來說，反轉區域向下的速度遠快於核點合併或側向傳播的速度。

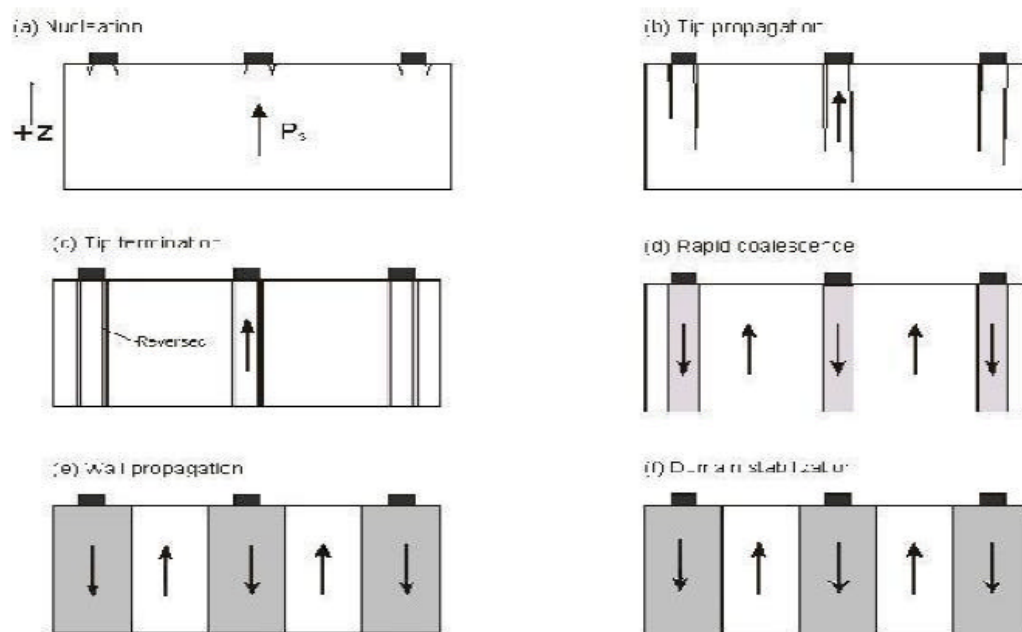
(e)側向擴散

當定義電極下方都已完全反轉後，若此時還是繼續施予外加強場，將會看到明顯地定義區域的側擴行為，直到外場消失或是該區域所受到的場已低於足以反轉的程度便會停止。製備一個有效的準相位匹配晶體，此一步驟所造成的 Duty Cycle 比例是非常的關鍵。

(f)穩定

即使晶格經反轉後，不穩定的情況還是有可能為使得晶格再次的反轉

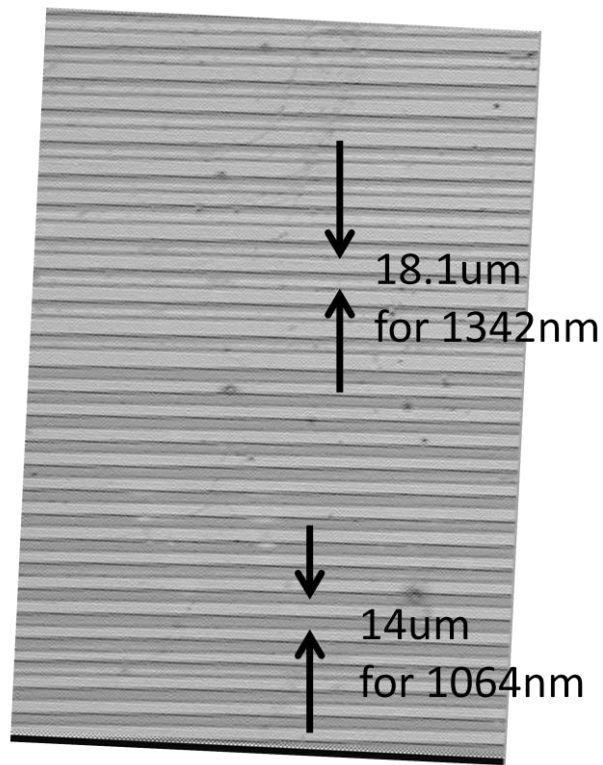
回來。此時便需要借助外加特定的電場來輔助晶格穩定且又不會讓區域繼續擴張。



▲圖 3.2.3 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖^[3.1]。

經過極化反轉後的鈮酸鋰晶體，通常利用氫氟酸對於+z 和-z 面蝕刻速度的差別來鑑定反轉後晶體的分布狀況，蝕刻的結果如圖

3.2.4。



HF etching for 30 minutes on +z face

▲圖 3.2.4 +z 面蝕刻結果。

經過極化反轉的晶體，經過蝕刻確定週期以及正負晶疇區域比例 (Duty Cycle) 後，隨即將可用的部分切下並將端面拋光。再鍍上介電質材料的抗反射膜後，便將片子切成每條約一釐米寬的長條形，此一步驟可以利用較小的輸出電壓得到較高的電場值。到此，電光調製的晶片就算製備完成了。

第四章

-實驗量測與結果分析-

4.1 實驗架構

實驗架構中，分成四個大部分：

(A) 訊號

Q 調制的電訊號，必須要相當的快速且穩定。快速指的是方波訊號上升時間和下降時間要相當的快($\sim 1\text{ns}$)，穩定指的是重複出現的頻率相同。美國儀器有限公司的 FPGA 卡設備提供了一個簡單又便宜的解決方案，可以同時輸出四個相關或是不相關的方波訊號，方波的高/低電壓分別為 5/0 伏特，當訊號間相關時，有可調相位延遲的功能。延遲的最小單位是 25 奈秒，藉由 LabVIEW 程式輸入預期的方波的頻率、Duty cycle 和延遲時間，這些數據就會送至 FPGA 卡中並正確的輸出訊號。再將訊號送至脈衝放大器，配合電源供應器施與電壓便可調變脈衝訊號的電壓大小。簡單來說，原本由零到五伏特的驅動訊號放大為零到負三四百伏特的電光調制訊號，且訊號的上升、下降時間依然相當的快速(約略幾個奈秒)。

(B) 溫控及載具

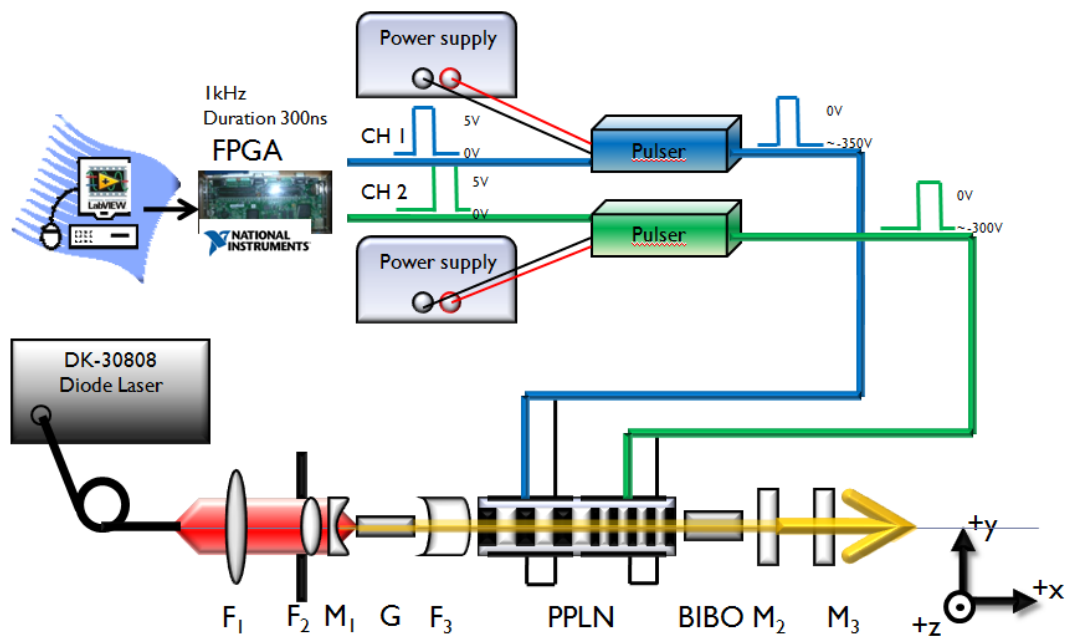
溫控的部分由 YOKOGAWA 公司所購買的溫控器 UT150，配合電熱棒和電熱偶，可以提供加熱且維持溫度的功能，最小的可變溫度為 0.1°C 。

載具的部分由買來的黃銅塊材機械加工後，插入電熱棒和電熱偶做為控溫的基底。為了避免晶體兩側塗佈的銀膠(電極)與底部銅塊接觸，銅塊與晶體間鋪了一層可絕緣且溫度平均的雲母片。同時，由於此架構中需要兩個各別的高電壓訊號，為了避免訊號間有所感應且讓電極固定，利用電木板加工來達成目的。最後，在電光效應中，溫度的變化對於實驗的結果有著顯著的影響。利用鐵氟龍將完成的載具包覆，便可有效地穩定載具的溫度。

(C) 光路

本實驗所使用的共振腔形式為簡單的線性共振腔如圖 4.1。由 DK-30808 半導體雷射最為泵浦源，經過耦合透鏡，將泵浦光匯聚於增益介質中。匯聚的泵浦光大小如果與共振腔共振模態大小相同，則泵浦的效率將會是最理想的。第一面共振鏡是選用平凹的雷射鏡，凹面曲率為 100 公尺，並提供 1064-nm 和 1342-nm 的高反射及 808-nm

的高穿透鍍膜條件。配合共振腔的穩定條件且考慮腔內的非線性轉換需要強度較高(光束較小)的要求，第二面和第三面鏡子皆選用平面鏡，並分別做為 1342-nm 和 1064-nm 的共振鏡。由於 1064-nm 在共振腔內的增益較高，所以利用較長的共振腔來提供等效的損耗，使得兩個波長的淨增益是差不多的。



▲圖 4.1，實驗架構。

(D) 訊號量測

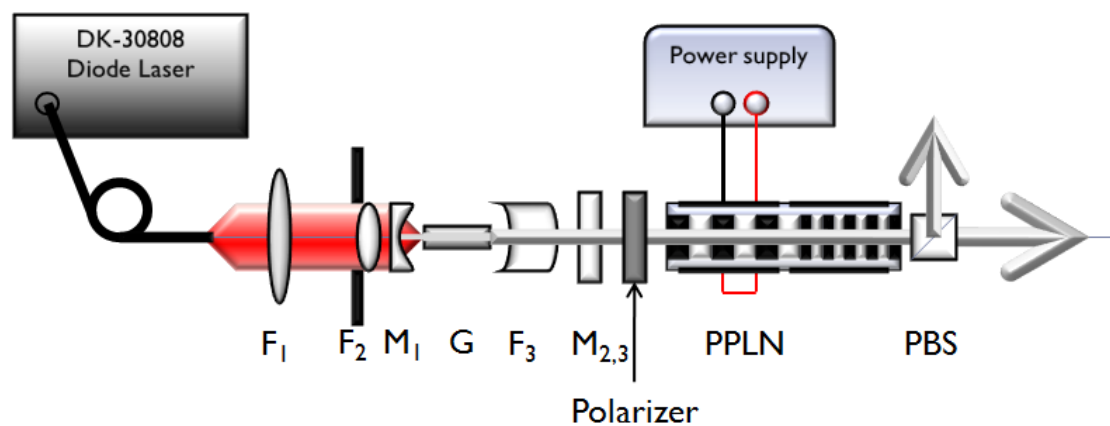
Q 調制後的可見/紅外脈衝光由 THORLABS 公司購買的 DET210/DET410 (HIGH-SPEED-SILICON DETECTOR)連接 Agilent 公司的 54833A DSO 來擷取脈衝訊號圖形。利用 NEWPORT 的光功率量測器來量測訊號光的強弱，並藉由脈衝寬、功率和重複頻率來推算脈衝的尖端功率。

4.2 實驗結果

實驗數據分為三個部分：

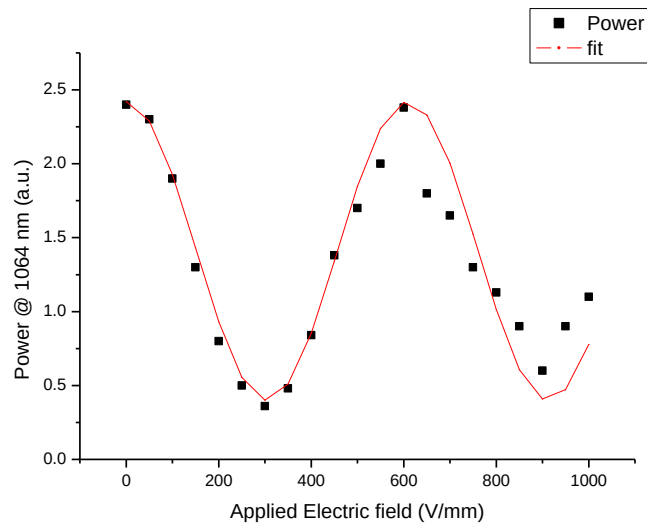
(A) 電光調制-半波板電壓量測

週期和溫度經設計好的晶體，仍舊會因為極化反轉製程和溫控系統的誤差造成與理論值上的差異。幸好，大部分的電光調制機制都能夠單用溫度來矯正。圖 4.2 就是利用共振腔共振出 1064-nm 或是 1342-nm 後，利用起偏器確立偏振並在晶體後方置放檢偏器來量測穿透率。

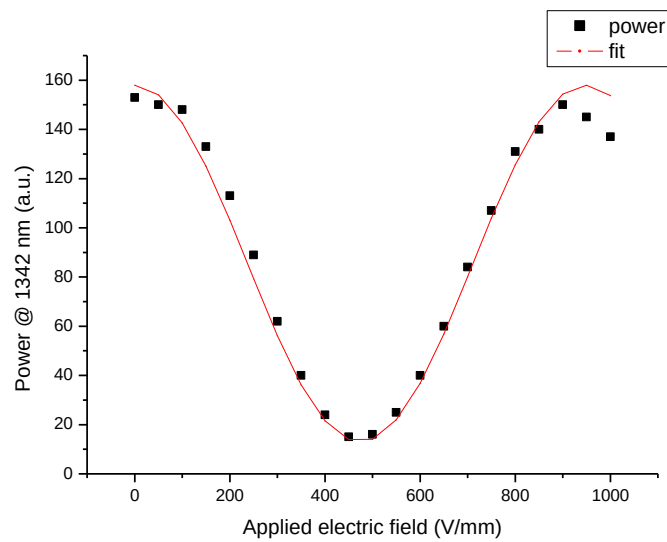


▲圖 4.2，測量 EO PPLN 轉偏振角度對於電壓的影響架構。

圖 4.3-4 為兩波長在相位匹配溫度下，電壓對穿透率的作圖。



▲圖 4.3，1064-nm 穿透率對電壓施加作圖。



▲圖 4.4，1342-nm 穿透率對電壓施加作圖。

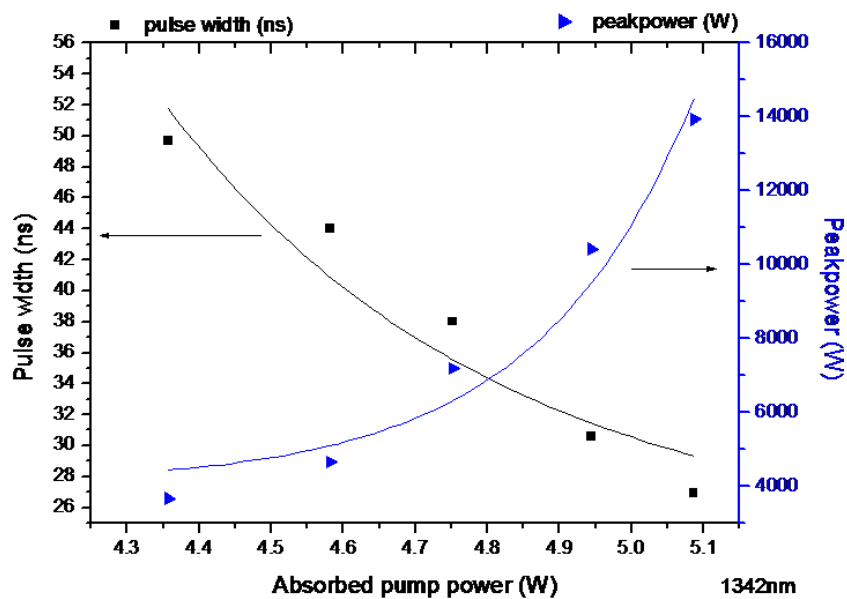
隨著施加電壓，光的偏振態也會跟著旋轉，也因旋轉後光被檢偏器只讓垂直偏振的光通過，所以可以看到穿透率隨之下降。但隨著電壓持續增加，直到旋轉角度 90 度後，達到最低的穿透率。接著，繼續增加電壓，旋轉的角度超過 90 度後，穿透率又增加恢復。連續調

變電壓便可以得到穿透率的趨勢是以弦波的方式變化。

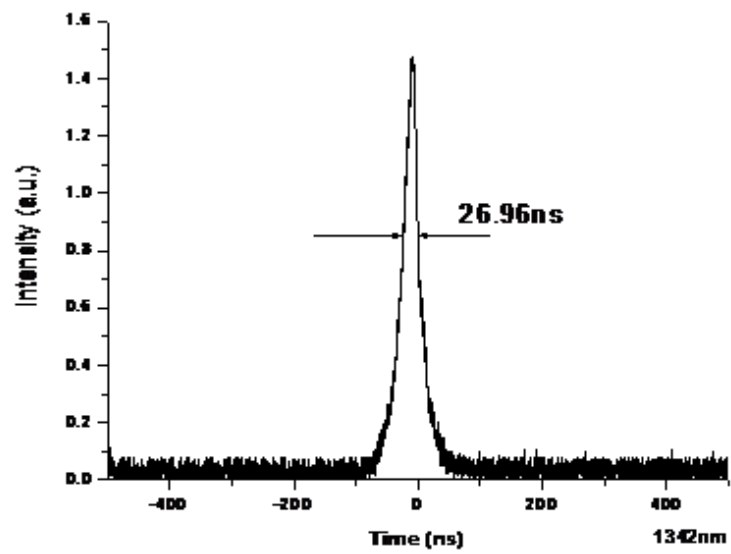
由量測結果發現，1064-nm、1342-nm 的半波板電壓比理論值還高出許多。根據計算，等效的電光係數大約為 $18 \times 10^{-12} \text{m/V}$ 。有可能是因為所製作的 PPLN 週期結構占其空比(Duty cycle)為非理想的 50%/50%，抑或是在黃光製程時或是在切晶體時，沒有貼齊晶體的 x 軸方向，造成等效電光係數值變小，也直接地提高了半波板電壓值。

(B) Q 調制

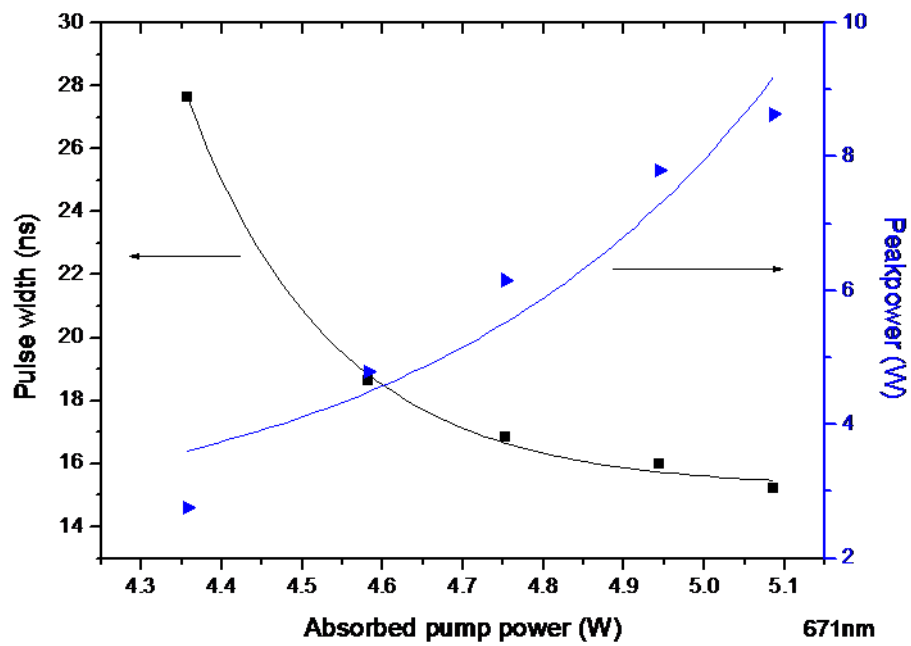
在此一架構下，若單獨施加電壓於 1342-nmQ 調制器部分時，可得 1342-nm 的雷射脈衝訊號與藉由鈮酸鋰晶體達成非相位匹配二倍頻轉換的 671-nm 紅光。



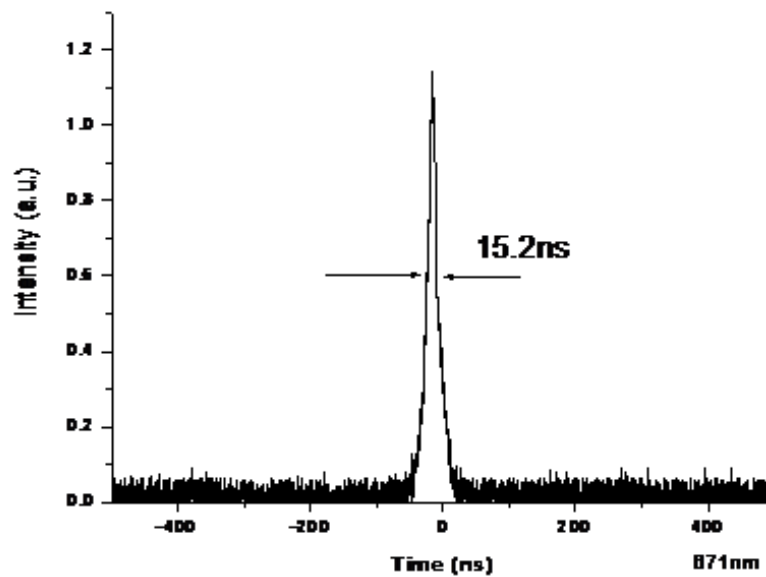
▲圖 4.5 1342-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。



▲圖 4.6 1342-nm 最窄脈寬圖。



▲圖 4.7 671-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。

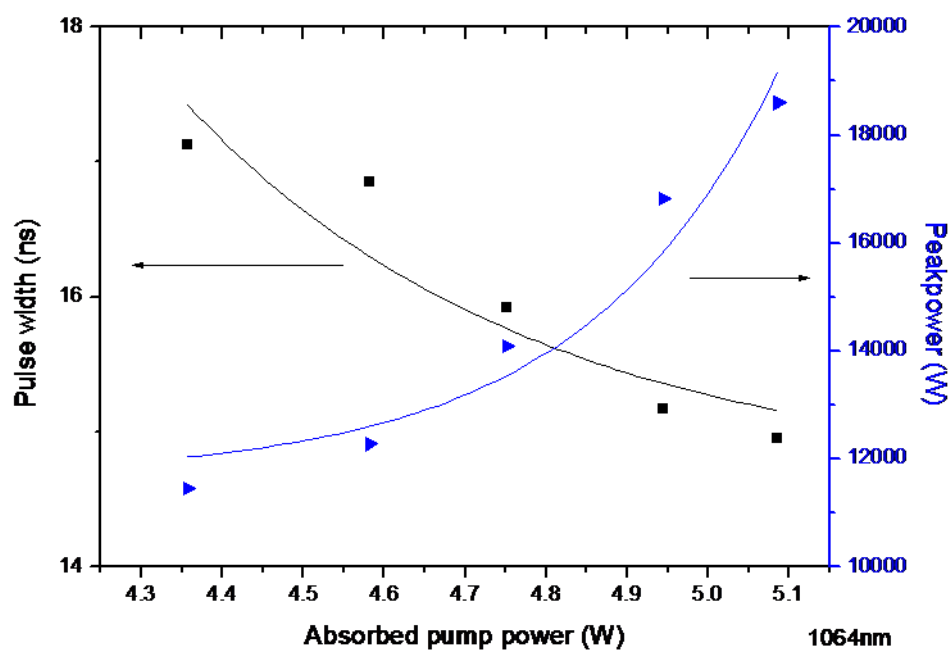


▲圖 4.8 671-nm 最窄脈寬圖。

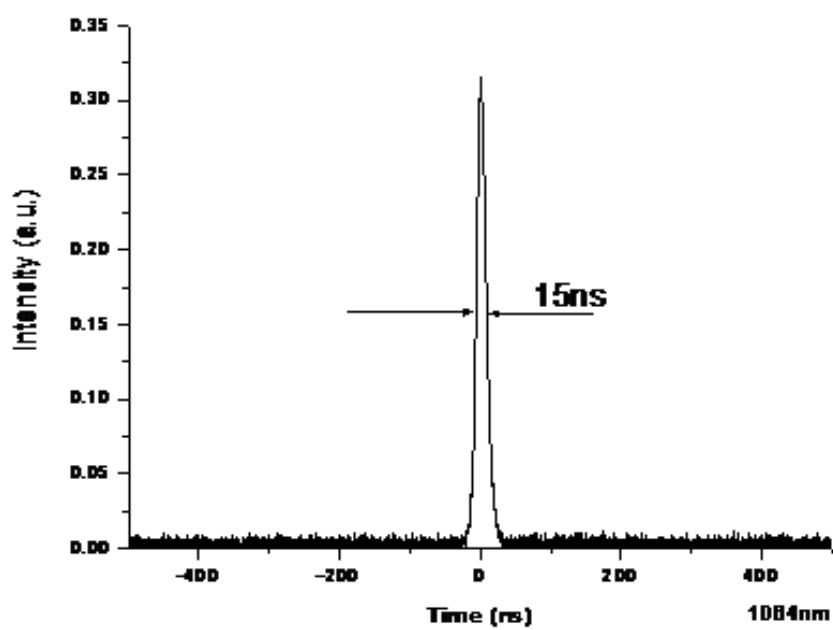
隨著泵浦強度越高，上能階粒子數量越多，瞬間釋放的能量也越多，脈衝寬度會越來越窄，尖峰功率也會越來越高。1342-nm 最窄的脈衝寬度約為 26.96-ns，腔內尖峰功率約為一萬四千瓦特，圖 4.5-6。而非相位匹配的 671-nm 最窄的脈衝寬度約為 15.206-ns，腔內尖峰功率約為八點六瓦特，圖 4.7-8。

相同地，若單獨施加電壓於 1064-nm Q 調制器部分時，可得 1064-nm 的雷射脈衝訊號與藉由鈮酸鋰晶體達成非相位匹配二倍頻轉換的 532-nm 綠光。1064-nm 最窄的脈衝寬度約為 14.952-ns，腔內尖峰功率約為一萬八千五百瓦特，圖 4.9-10。而非相位匹配的 532-nm 最窄的脈衝寬度約為 9.26-ns，腔內尖峰功率約為二十瓦特，如圖

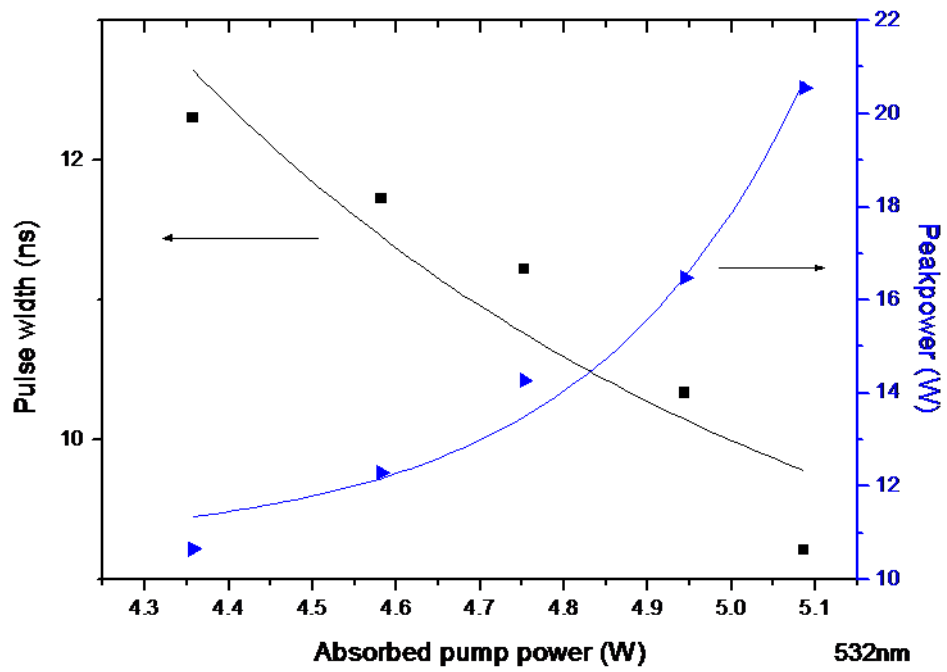
4.11-12 所示。



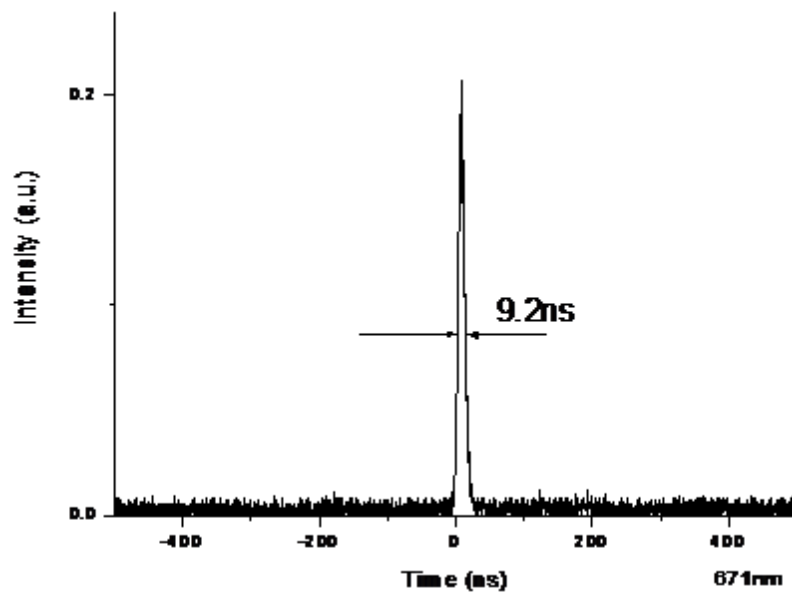
▲圖 4.9 1064-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。



▲圖 4.10 1064-nm 最窄脈寬圖。

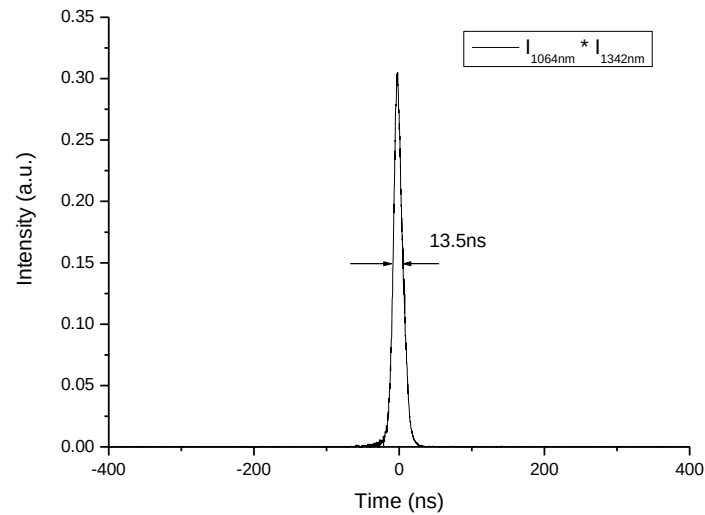


▲圖 4.11 532-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖。



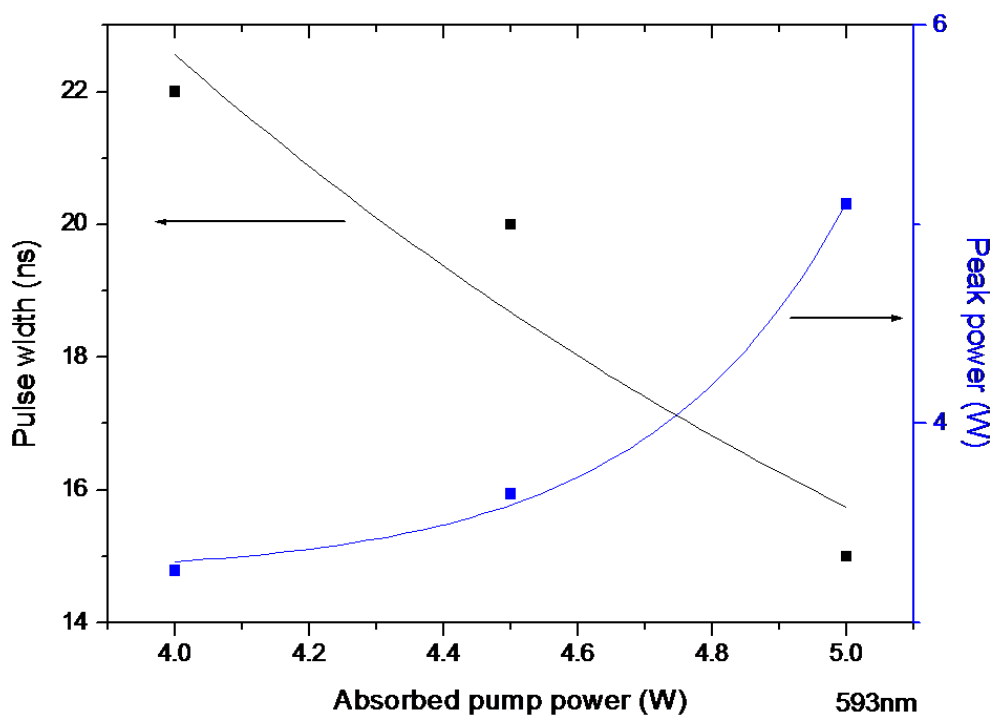
▲圖 4.12 671-nm 最窄脈寬圖。

在和頻之前，將圖 4.6 和圖 4.10 的脈衝作直接相乘，可以約略估計和頻後應有的脈衝寬度，如圖 4.13。



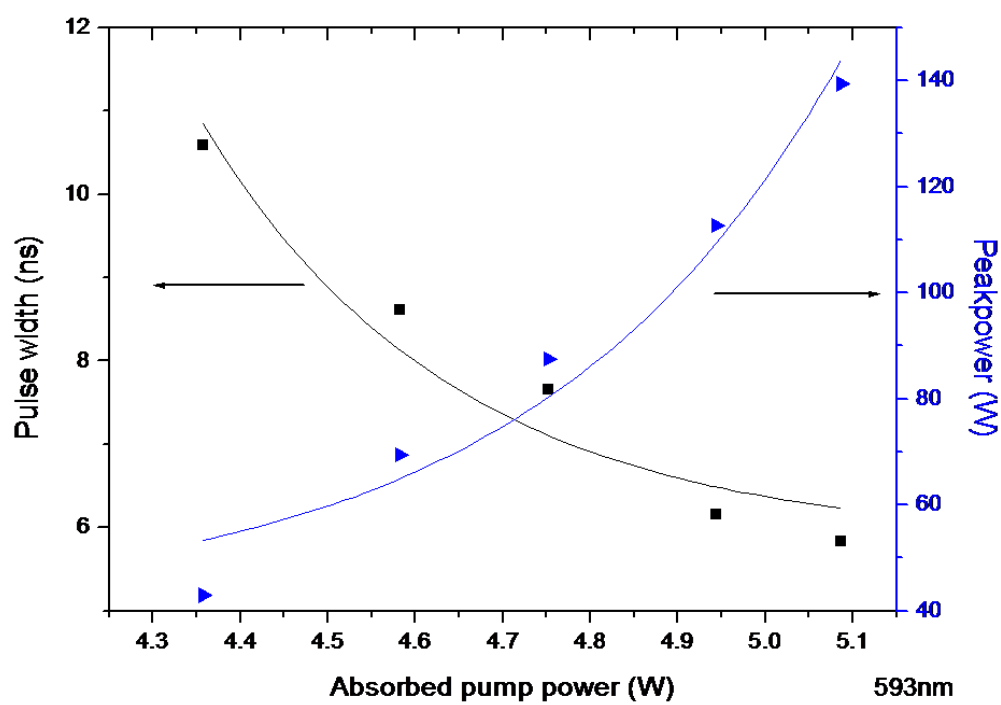
▲圖 4.13 1064-nm 和 1342-nm 脈衝強度相乘作圖。

在進行分別提供 1064-nm 和 1342-nm 調制器驅動訊號實驗前，先提供兩段相同的調制訊號(無延遲)，所得的和頻的尖峰功率和脈寬如下圖，圖 4.14。

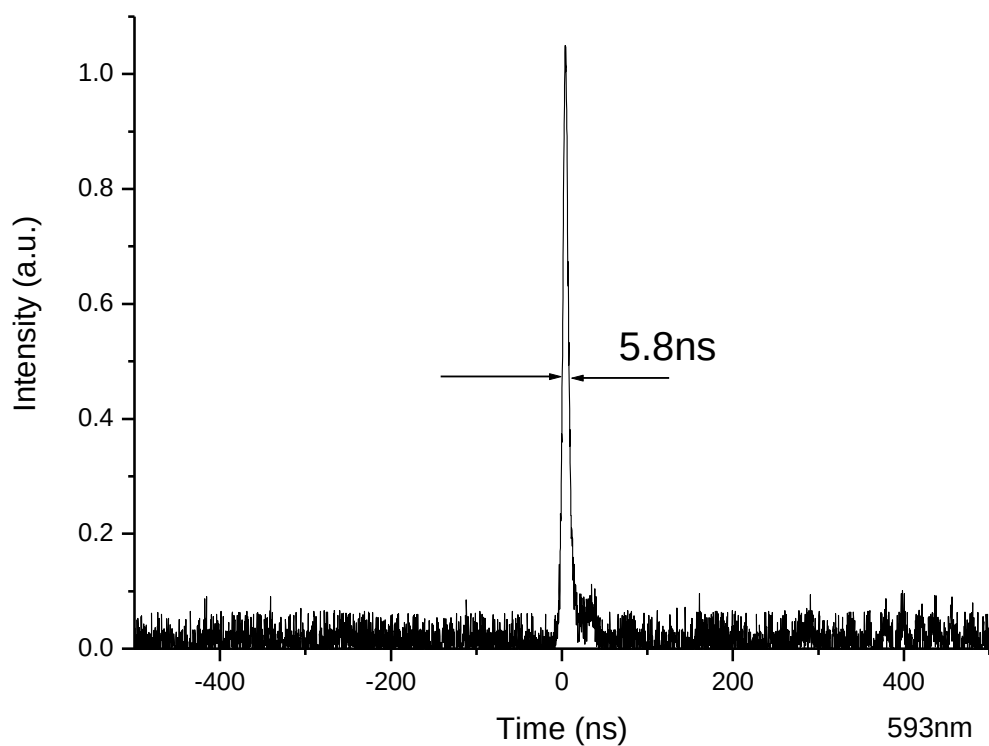


▲圖 4.14 593-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖(調制訊號相同)。

進一步地，兩段 Q 調制器電極分別供應驅動電訊號，兩訊號間約差 25-ns。藉由調整第三面鏡子(1064-nm 共振鏡)的角度以及距離，調整 1064-nm 在共振腔內的損耗，使得與 1342-nm 脈衝出現的時間相同，便可以找出使得經和頻出來的橘黃光(593-nm)最強的狀態。下圖，圖 4.15-16，就是橘光強度對於泵浦光強的作圖。



▲圖 4.15 593-nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖(調制訊號延遲 25-ns)。



▲圖 4.16 593-nm 最窄脈寬圖(調制訊號延遲 25-ns)。

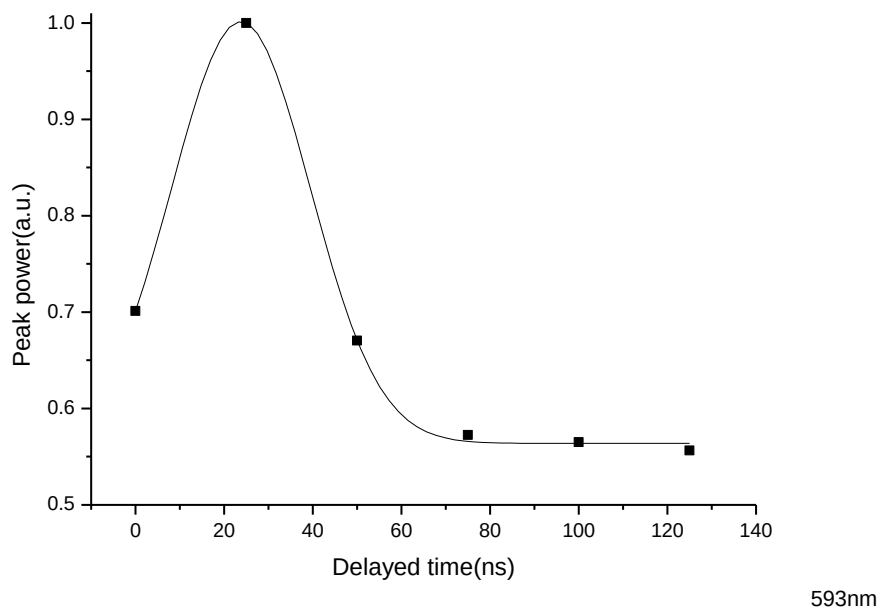
593-nm 最窄的脈衝寬度約為 5.837-ns，腔內尖峰功率約為一百四十瓦特。由圖 4.13 和圖 4.16 比較發現，實際和頻的脈寬為由兩共振雷射脈寬相乘後的脈寬的一半，可能是因為兩共振雷射在時間上重疊的情況不太理想造成。而由圖 4.14 和圖 4.15 比較發現，有使用調制訊號延遲的架構下，因為不需太過增加 1064-nm 雷射的腔內損耗而能有較佳的雷射能量使用率。雖然此一架構下還是利用調制共振腔的損耗來得到最高的和頻脈衝輸出，但整體來說，和頻的尖峰功率的確提高了許多。

(C) 延遲時間量測

藉由 NI 公司的 FPGA 訊號產生系統，可以在此一架構下，調變延遲的時間差而得到下圖，圖 4.17。



▲圖 4.17 訊號延遲示意圖(黃、綠線分別為 1342-nm、1064-nm 的電驅動訊號)。

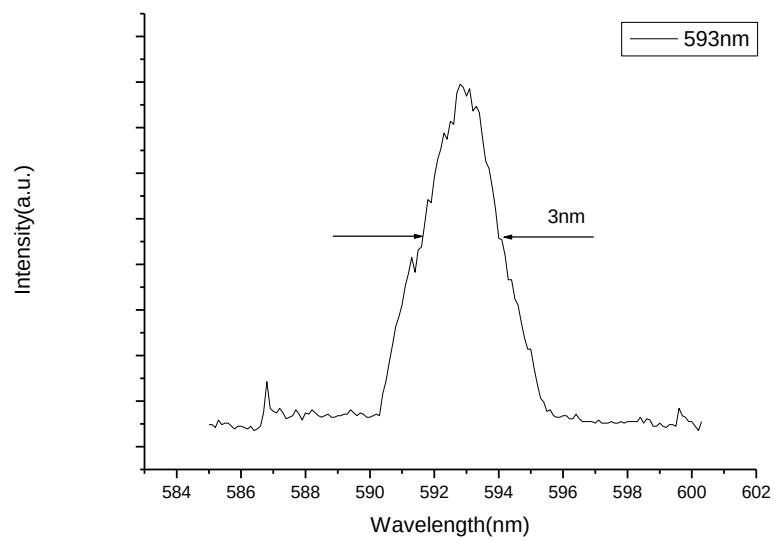


▲圖 4.18 改變訊號延遲時間對和頻尖峰功率影響作圖。

593-nm 的強度對於兩個入射光(1064、1342-nm)的疊合程度有絕對的關係。若兩個入射光的脈衝出現不論是時間或空間上疊合的越好，且光子密度相同，則轉換出來的和頻光就會越強。圖 4.18 是在已經延遲約 25-ns 且 593-nm 強度最強時，更改延遲脈衝時間來看對於和頻光強的影響。利用在共振腔刻意增加 1064-nm 的損耗來延後其脈衝產生的時間，以期和 1342-nm 的脈衝產生時間相同，得到最高的和頻光強。發現 1064-nm 的電調制訊號不論是提早或是延遲，都造成 1064-nm 光強的增加或是減少，甚至延遲到兩百奈秒左右時，只看到經 1342-nm 倍頻而來的紅光脈衝訊號。表示上能階粒子已經大量的被 1342-nm 使用，使得 1064-nm 沒有有效地增益，並造成和頻光的光強

大量的減弱。

利用單光儀(iHR550)，可以得到和頻出來的脈衝波長和頻寬(圖 4.20)。通常 Q 調制所產生的脈衝波長因瞬間會有很高的增益，只要增益高於損耗就會產生脈衝輸出，所以輸出脈衝頻寬也較連續波雷射輸出頻寬的寬。本系統所產生的頻寬約為 3-nm。



▲圖 4.19 利用頻譜分析儀分析和頻脈衝的頻寬。

4.3 結果分析

在這個兩段 Q 調制的共振腔設計下，我們可以任意的藉由施加電壓的方式得到不論是高尖峰功率的 1064-nm、和伴隨的非相位匹配的 532-nm 脈衝，或是 1342-nm 和 671-nm 的脈衝，抑或是同時個別施加電壓的方式得到 593-nm 的和頻脈衝。

這表示在單一個架構中，可以經過適當的電訊號調整而得到兩種紅外光、綠光、紅光，以及橘黃光的脈衝訊號光輸出。進一步地，我們可以利用調整電光調制訊號的延遲來找出該系統下和頻效率最高的延遲時間。甚至不需要犧牲 1064-nm 的共振腔等效增益(增加共振腔長度和共振鏡稍稍的失準)便可以使兩基頻波長的取得增益的能力相同，且時間和空間上都能有很好的疊合而得到最好的和頻效率。

進一步的，我們利用電光調制抑制 1064-nm 得增益的能力，使得雙波長在共振腔內的增益相同，在此一情況下，不但左邊的共振鏡可以共用，因為不用以不同共振腔調整 1064-nm 與 1342-nm 的腔內光子密度來調整增益競爭的損耗，連共振鏡的右邊也可以共用，大大的減少架構的使用數目。

第五章

-結論與未來展望-

5.1 結論

我們成功地藉由主動式個別 Q 調制一單塊串級式 EOPPLN 雙 Q 調制器，在三面共軸的共振鏡所組成的 Nd:YVO₄ 雷射系統中調制雙波長時間上重疊的狀況，輸出有效的腔內和頻雷射。

本系統可利用調變該單塊串級式 EOPPLN 雙 Q 調制器來達成五種不同波長之脈衝雷射產生。1342-nm 最窄的脈衝寬度約為 26.96-ns，腔內尖峰功率約為一萬四千瓦特。而由非相位匹配倍頻產生的 671-nm 最窄的脈衝寬度約為 15.206-ns，腔內尖峰功率約為八點六瓦特。1064nm 最窄的脈衝寬度約為 14.952-ns，腔內尖峰功率約為一萬八千五百瓦特。而由非相位匹配倍頻產生的 532-nm 最窄的脈衝寬度約為 9.26-ns，腔內尖峰功率約為二十瓦特。當兩 Q 調制電訊號間約差 25 奈秒，可得 593-nm 最窄的脈衝寬度約為 5.837-ns，腔內尖峰功率約為一百四十瓦特。

相對於由圖 1.4.3，單一聲光調制(10kHz)和泵浦約五瓦特的架構下所得到的 593-nm 脈衝尖峰功率約為 66.5 瓦特，利用雙 Q 調制器

延遲調制訊號的方式的確可以得到較好的和頻脈衝輸出。

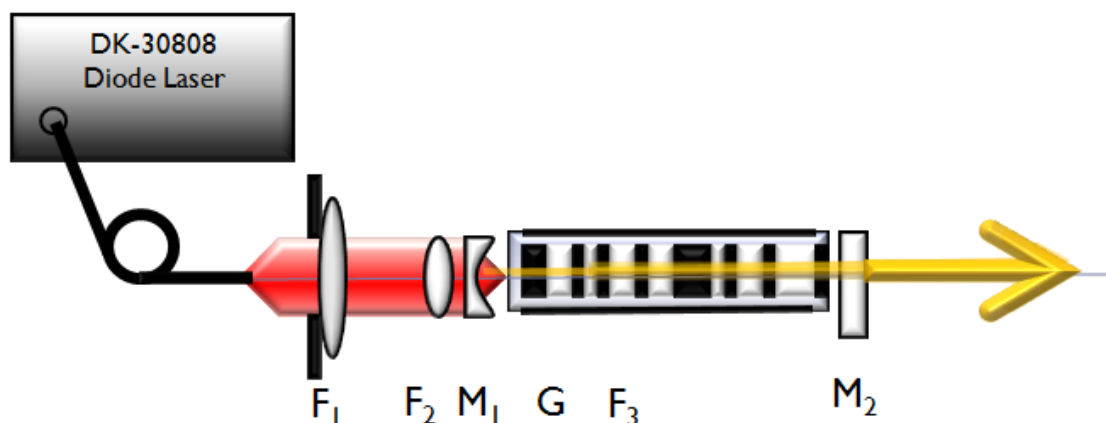
同時也藉由 NI 公司的 FPGA 訊號產生系統，發現兩共振雷射光在不同的共振腔狀態下，會有各自適合的延遲時間，而如果不是在適合的延遲時間下，其產生和頻的轉換效率就會大大的降低。

本實驗架構執行和頻的非線性機制由 BIBO 來達成，相信不久的將來，等我們克服了高電場極化反轉製程上的問題後，由具有一階和頻能力的 PPLN 來執行和頻的工作，在轉換效率上就會將近有與現在 30 倍的差別。

所以利用簡單的線性共振腔內置放單塊 PPLN 晶體並施予電場下，便可容易的得到高尖峰功率的橘黃光光源，這為雷射在光譜上的橘黃光波段，又增加了一種不同且簡單的選擇。

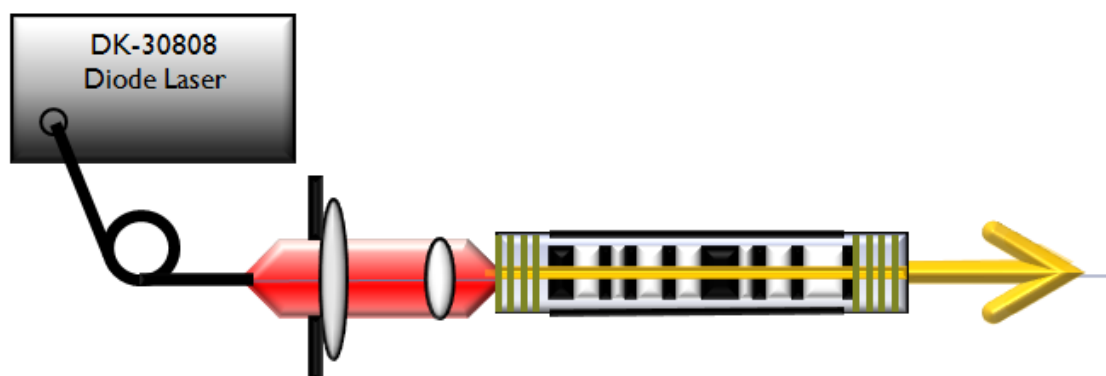
5.2 未來展望

更進一步，我們將可以在摻雜釹的鈮酸鋰 (Nd:MgO:LiNbO_3) 晶體上來製作電光調制以及和頻的機制，架構示意圖如圖 5.2.1 所示，便可以進一步積體化雷射系統來減少系統體積與損耗。



▲圖 5.2.1，實驗架構 I：利用 Nd:MgO:APLN 作為同時供應增益、調制以及和頻的機制。

更可在上述晶體上製作雷射波導以大幅地增加轉換效率。甚至進一步的在晶體的兩端面製作 DBR 反射器，架構示意圖如圖 5.2.2 所示，更可以減少共振面鏡所成的損耗。以達到積體雷射的終極目標。



▲圖 5.2.2，實驗架構 II：利用 Nd:MgO:APLN 作為同時供應增益、調制以及和頻的機制，並加入波導和 DBR 反射元件使得架構更加的精巧。

甚至，利用非週期性晶格極化反轉的鈮酸鋰晶體，可以讓我們同時達成兩段電光調制和和頻的三個要求，一來利用設計的方式將兩段的半波板電壓設計一樣，便可以直接使用相同的電壓訊號，二來，可以簡化共振腔內的元件，以減少端面的損耗。

利用波導的技術應用在非線性光學上，有如虎添翼的效果。因為在塊晶非線性基材上執行非線性轉換，受限於聚焦極限，使得光束沒有辦法聚焦得很小和無法維持在非線性的整個過程中小腰身光束的要求。相對於波導的架構，可以使得光能在波導中穩穩的傳播，並且限制在波導內的光束大小也比塊晶時改善許多。在光截面積越小，光強越強的情況下，非線性轉換的效率也就越好，一般來說，使用波導的非線性過程比在塊晶非線性晶體中的轉換效率可以好上約一百倍。

波導採用經退火後質子交換的技術製作。相同地，利用黃光微影製程定義波導的幾何形狀，再鍍上二氧化矽作為阻擋層。將完成的片子浸入苯甲酸液中，在高溫下進入質子交換的過程。隨後，置入退火爐中退火，以修復因質子交換產生缺陷得晶格，且以表面一層有限的擴散源向下擴散，達到折射率漸變式的波導元件。

更進一步地，我們可以在晶體的兩端面製作分部式布拉格光柵反射結構(DBR)，利用光在波導中傳播，感應到兩端上方已製作的城牆式結構造成的微擾，進而耦合出反向的光場，達成反射的效果。至此，我們已經可以把原本複雜且占空間的雷射架構縮小成一塊晶體或是一條波導了。若是能夠配合半導體雷射的系統，製作在半導體雷射基材上，將可以發展出體積小，功能性佳且多樣化的雷射源。

第六章

-參考文獻-

- [1.1] Schawlow, A. L.; Townes, C. H., " Infrared and Optical Masers"Physical Review, vol. 112, Issue 6, pp. 1940-1949 (1958)
- [1.2] Physics Today, pp.72 Oct. 2007
- [1.3] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv. No.4 (1928)
- [1.4] B. T. Matthias and J. P. Remeika, "Ferroelectricity in the illmenite structure", Phys. Rev. 76 (1949) 1886.
- [1.5] A. A. Ballman, "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique", J. American Ceram. Soc. 48 (1965) 112.
- [1.6] 胡明理, " Zn:LiNbO₃ 之晶體生長與其特性研究", 中央大學(2004)
- [1.7] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate", Opt. Lett. Vol. 22, No. 20, 1553-1555 (1997)

- [1.8] Huaijin Zhang, Xianlin Meng, Li Zhu, Changqing Wang ,
Y.T. Chow, Mengkai Lu, " Growth, spectra and influence of
annealing effect on laser properties of Nd:YVO4 crystal",
Optical Materials 14, 25-30 (2000)
- [1.9] Jiri Janousek, Sandra Johansson, Peter
Tidemand-Lichtenberg, Shunhua Wang, Jesper L. Mortensen,
Preben Buchhave and Fredrik Laurell, "Efficient all
solid-state continuous-wave yellow-orange light source,"
Optics Express, 13, p1188-1192(2005)
- [1.10] k.w. Su, y.t. Chang, y.f. Chen, "Power scale-up of the
diode-pumped actively Q-switched Nd:YVO4 Raman laser with
an undoped YVO4 crystal as a Raman shifter", Appl. Phys.
B 88, 47 - 50 (2007)
- [1.11] George A. Henderson, "A computational model of a
dual-wavelength solid-state laser", J. Appl. Phys. 68(11),
5451(1990)
- [1.12] <http://www.ni.com/fpga/>
- [1.13] Amnon Yariv and Pochi Yeh, "Optical waves in crystals",
Ch. 5.3.1, 132(1984)
- [1.14] J. A. ARMSTRONG, N. BLOEMBERGEN, J. DUCUING, ! AND P. S.
PERSHAN, "Interactions between Light Waves in a Nonlinear

- Dielectric", Phys. Rev. Vol. 127, No. 6, 1918–1939(1962)
- [1.15] D. R. Pinnow, R. L. Abrams, J. F. Lotspeich, D. M. Henderson, T. K. Plant, R. R. Stephens, and C. M. Walker, Appl. Phys. Lett. 34, 391 (1979).
- [1.16] Jianhong Shi, Xianfeng Chen, Yuxing Xia, Yingli Chen, "Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate", SPIE Vol. 4905, 490–496 (2002)
- [1.17] Y. H. Chen and Y. C. Huang, "Actively Q-switched Nd:YVO₄ laser using an electro-optic periodically poled lithium niobate crystal as a laser Q-switch", Opt. Lett. Vol. 28, No. 16, 1460–1462(2003)
- [1.18] Y. H. Chen, Y. C. Chang, C. H. Lin, and T. Y. Chung, "Diode-pumped, actively internal-Q-switched Nd:MgO:PPLN laser", Opt. Exp. Vol. 16, No. 3, 2048–2055 (2008)
- [1.19] Y. H. Chen, W. K. Chang, C. L. Chang, and C. H. Lin, "Single aperiodically poled lithium niobate for simultaneous laser Q switching and second-harmonic generation in a 1342 nm Nd:YVO₄ laser", Opt. Lett. Vol. 34,

No. 11, 1711-1713(2009)

[1.20] Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, Bi-Zhen Dong, "Investigations of harmonic generations in aperiodic optical superlattices", J. Appl. Phys. 87 pp. 7629-7637 (2000)

[2.1] R. Dunsmuir, Theory of Relaxation Oscillations in Optical Masers, J. Electron Control 10, 786-458(1961)

[3.1] Gregory David Miller, "Periodically poled lithium niobate: Modeling, fabrication, and nonlinear-optical", Stanford university (1998)